



Thèse

2026

Public access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

Évaluation de l'activité anti biofilm de l'atorvastatine sur *Enterococcus faecalis* : une étude *in vitro*

Paroz, Elsa Marie

How to cite

PAROZ, Elsa Marie. Évaluation de l'activité anti biofilm de l'atorvastatine sur *Enterococcus faecalis* : une étude *in vitro*. Thèse, 2026. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:193325

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:193325>

Publication DOI: [10.13097/archive-ouverte/unige:193325](https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:193325)

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Last update in Archive ouverte UNIGE on 07.05.2026 11:22

DOCTORAT EN MEDECINE DENTAIRE

Thèse de :

Elsa Marie PAROZ

originnaire de Saicourt (BE), Suisse

Intitulée :

Évaluation de l'activité anti biofilm de l'atorvastatine sur Enterococcus faecalis : une étude in vitro

La Faculté de médecine, sur le préavis du Comité directeur des thèses, autorise l'impression de la présente thèse, sans prétendre par-là émettre d'opinion sur les propositions qui y sont énoncées.

Genève, le 5 mai 2026

Thèse n° **836**

Antoine Geissbühler

Doyen



N.B. - La thèse doit porter la déclaration précédente et remplir les conditions énumérées dans les "Informations relatives à la présentation des thèses de doctorat à l'Université de Genève".

Section de *Médecine Dentaire*

Département de médecine dentaire préventive et
premier recours

Division de parodontologie

Thèse préparée sous la direction de la Professeure Catherine Giannopoulou et du Docteur Daniel Manoil

" Évaluation de l'activité anti biofilm de l'atorvastatine sur *Enterococcus faecalis* : une étude *in vitro*"

Thèse
présentée à la Faculté de Médecine
de l'Université de Genève
pour obtenir le grade de Docteur en médecine dentaire
par

Elsa Marie PAROZ

de

Saicourt (BE)

Thèse n° 836

Genève
2025

Résumé

Le présent travail de recherche explore l'action antibactérienne potentielle de l'atorvastatine, un médicament couramment prescrit comme hypolipémiant. Son efficacité est évaluée sur la souche *Enterococcus faecalis* OG1RF et comparée à celle de l'amoxicilline, un antibiotique de type beta-lactame parmi les plus fréquemment utilisé en médecine dentaire.

Trois concentrations différentes d'atorvastatine et deux concentrations d'amoxicilline ont été testées contre *E. faecalis*. Leur activité antibactérienne a été mesurée au moyen d'une coloration au cristal violet, d'un comptage des unités formant des colonies (CFU) et d'une analyse par réaction en chaîne par polymérase avec transcriptase inverse (RT-qPCR).

Les résultats ont montré un effet antibactérien de l'atorvastatine de manière dose-dépendante. L'amoxicilline a confirmé son efficacité antibactérienne. Même si l'effet antibactérien de l'atorvastatine était moins marqué que celui de l'amoxicilline, son efficacité demeure prometteuse. L'atorvastatine, n'étant pas associée aux problèmes de résistance comme ceux observés avec les antibiotiques, elle pourrait représenter une alternative intéressante, notamment dans des contextes où l'usage d'antibiotiques doit être limité. Des recherches complémentaires sont nécessaires afin de déterminer les conditions et protocoles permettant une éventuelle application clinique de cette molécule en pratique quotidienne.

I.	Introduction	4
1.	Maladie parodontale	4
2.	Biofilm	4
i.	Formation	4
ii.	Composition	5
iii.	Bactéries parodontales	6
3.	Traitements de la maladie parodontale	8
i.	Traitement non chirurgical	8
ii.	Traitement chirurgical	8
iii.	Agents antimicrobiens	9
4.	Statines	10
i.	Classification	10
ii.	Rôle dans la prévention de la maladie cardiovasculaire	10
iii.	Mécanisme d'action	11
iv.	Effets secondaires	11
v.	Effets pléiotropes	11
vi.	Effet antibactérien	12
vii.	Études in vitro	12
viii.	Études cliniques	13
5.	Hypothèse et but de l'étude	14
II.	Matériel et méthode	15
1.	Souche bactérienne	15
2.	Préparation des solutions d'atorvastatine et d'amoxicilline	15
i.	Atorvastatine	15
ii.	Amoxicilline	15
3.	Génération des biofilms de <i>E. faecalis</i>	16
4.	Coloration au cristal violet	16
5.	Colony forming unit (CFU)	17
6.	RT- qPCR	17
i.	Primers utilisés	17
ii.	Extraction d'ARN	18
iii.	Transcription inverse	19
iv.	qPCR	19
7.	Statistiques	20
III.	Résultats	20
1.	Coloration au cristal violet	20
2.	Colony Forming Units (CFU)	22
3.	RT- qPCR	24
IV.	Discussion	25
i.	Limitations de notre étude	27
V.	Annexes	28
1.	Expériences préliminaires	28
i.	Solubilisation de l'atorvastatine	28
ii.	Détermination des concentrations d'atorvastatine à tester	29
iii.	CFU	29
iv.	RT-qPCR	29
VI.	Bibliographie	31

I. Introduction

1. Maladie parodontale

Les bactéries font partie intégrante de notre écosystème buccal. Un grand nombre d'espèces (plus de 500¹) ont été répertoriées à ce jour dans la cavité buccale. Bien que la plupart du temps ces micro-organismes cohabitent de manière non pathogène pour l'humain, ils sont responsables des pathologies buccales infectieuses les plus répandues.

La parodontite est une infection chronique du tissu de soutien dentaire (le parodonte) qui se traduit, *in fine*, par une destruction de l'os alvéolaire ainsi qu'une perte d'attache ¹. Cette maladie complexe, touchant jusqu'à 60% de la population² a une multitude de facteurs étiologiques et de facteurs de risque ^{1,3,4}. Bien que l'étiologie principale soit bactérienne, les conditions environnementales et la susceptibilité génétique de l'hôte ont une importance capitale ¹. En effet, une parodontite survient lors d'un déséquilibre entre le microbiote et la réponse de l'hôte⁵. La prolifération de certains germes parodontaux particulièrement pathogènes peut provoquer une réponse immunitaire excessive marquée par la production de diverses molécules pro-inflammatoires (IL-1 β , IL-6, IL-8)^{5,6}. L'inflammation associée, plus ou moins marquée, influence la vitesse de la destruction parodontale. D'autres facteurs comme le tabac ou certaines conditions systémiques (diabète, immunodépression/suppression, etc.) ont un impact sur la réponse immunitaire ^{3,5}, et donc sur la progression et la manifestation clinique de la maladie parodontale.

2. Biofilm

L'étiologie de la maladie parodontale étant les bactéries, il est donc important de connaître leur écologie. Les micro-organismes se regroupent en supercolonies, appelées biofilm, contenant de nombreuses espèces.

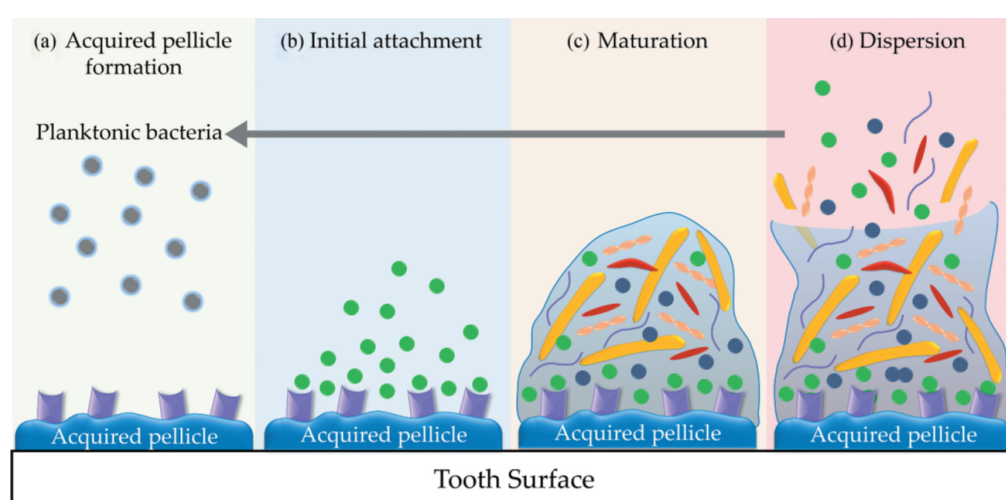
i. Formation

Le biofilm est une matrice contenant une population bactérienne, dans laquelle les bactéries adhèrent entre elles et avec la surface sur laquelle le biofilm se développe ⁵. La création d'un biofilm par les micro-organismes leur confère un avantage évolutif certain comparé aux cellules bactériennes planctoniques (en suspension), car leur résistance aux agents antimicrobiens augmente considérablement ^{3,7}. Leur composition est constituée d'environ 5-25% de cellules et 75-95% d'une matrice de polysaccharides ^{7,8}.

La formation d'un biofilm se fait en plusieurs étapes, la première étant la fixation de glycoprotéines salivaires sur les surfaces dentaires. Cette couche, appelée *pellicule acquise*, est essentielle pour l'adhésion initiale des premières bactéries. En effet, plusieurs taxons bactériens, majoritairement des espèces de *Streptococcus* spp et *Actinomyces* spp reconnaissent des motifs protéiques de la pellicule acquise et y adhèrent. Ces taxons sont appelés *colonisateurs primaires* et sont les premiers à se fixer sur la pellicule acquise ^{7,8}.

Dès que les premières cellules bactériennes s'attachent aux surfaces dentaires, elles amorcent la production de la matrice du biofilm, composée principalement d'exopolysaccharides. Une des spécificités du microbiote oral est sa capacité à se lier par coagrégation avec d'autres taxons. La co-agrégation est définie par la reconnaissance intercellulaire entre deux taxons génétiquement différents⁹. Outre les colonisateurs primaires, d'autres espèces bactériennes comme *F. nucleatum*, *T. forsythenis*, *P. gingivalis*, *A. actinomycetemcomitans* reconnaissent les polysaccharides et les protéines de surface des colonisateurs primaires et viennent s'y fixer⁷. Avec la maturation du biofilm, ces différentes espèces formeront diverses micro colonies enrobées de la matrice du biofilm¹⁰. L'image 1 illustre les différentes étapes de la formation du biofilm.

Image 1 : illustration des étapes de la formation du biofilm¹¹



Biofilm formation and development in the oral cavity. a. acquired pellicle formation; b. initial attachment of early colonizers; c. maturation of biofilm and coaggregation of bacteria; D. dispersion of bacteria.

ii. Composition

La matrice du biofilm joue un rôle essentiel dans l'adhésion des cellules, aussi bien au niveau du substrat dentaire qu'entre elles, tout en contribuant au maintien de l'homéostasie^{12,13}. Elle agit comme un véritable échafaudage structural, assurant notamment la cohésion et l'intégrité du biofilm¹². De plus, elle régule la distance entre les cellules, favorisant ainsi les interactions inter-espèces, réduisant la compétition^{12,14} et améliorant la survie de la communauté microbienne.

La communauté bactérienne utilise une forme de communication appelée *Quorum sensing* (QS). Le QS permet la régulation génique en fonction de certaines molécules spécifiques de signalisation produites par les communautés polymicrobiennes¹⁵. Cette communication chimique permet aux micro-organismes de s'adapter aux changements environnementaux et de synchroniser leurs activités¹⁶. Un système de canaux remplis d'eau entre les différentes micro-colonies sert de moyen de transport pour de nombreuses substances comme des nutriments, des déchets métaboliques, des facteurs de virulence ou des molécules de communication (*auto-inducers*)¹⁷. Le biofilm se comporte donc comme un véritable écosystème.

iii. Bactéries parodontales

Composition bactérienne de la plaque

L'organisation en biofilm des communautés microbiennes orales est compatible avec la santé buccale. Lorsque certaines conditions environnementales sont réunies, la plaque évolue vers un état dysbiotique. Le stress oxydatif, le pH ou la fluctuation de l'apport en nutriments peuvent mener à un déséquilibre entre les différentes espèces microbiennes¹⁸. La composition des biofilms peut différer au sein de la même bouche en fonction du site et donc des conditions locales. La pathogénicité de la plaque dentaire est une conséquence de la prolifération accrue de certaines espèces par rapport aux autres. La pathologie en résultant dépend de la composition bactérienne du biofilm^{18,19}.

Le développement de la maladie parodontale dépend fortement de la relation entre le microbiote oral et la réponse inflammatoire de l'hôte à la colonisation bactérienne^{19,20}. La composition de la plaque chez les individus sains est très différente de celle retrouvée chez les individus souffrant de parodontite¹⁹. On trouve une prédominance d'espèces gram positives chez les individus sains, comme *Actinomyces naeslundii*²¹, mais il y a également des taxons gram négatifs comme *F. nucleatum*, *Veillonella spp* ou *Capnocytophaga spp*²¹. L'expérience de la gingivite expérimentale, réalisée par *Loe et al*²², a permis de démontrer le lien entre l'inflammation gingivale et le nombre d'espèces gram négatives. Cependant, même si le nombre d'espèces gram négatives augmente avec une gingivite, la reprise d'une bonne hygiène buccale permet la réversibilité du processus.

L'augmentation de la richesse du microbiote constitue une partie distinctive de la maladie parodontale. Contrairement à la plupart des autres maladies infectieuses qui se traduisent généralement par une diminution de la diversité bactérienne^{19,20}, cette diversité accrue pourrait perturber l'équilibre entre les facteurs pro et anti-inflammatoires, entraînant ainsi une réponse immunitaire exacerbée de l'hôte^{19,20}.

« Keystone pathogen »

Certaines espèces appelées *keystone pathogens* ont la capacité d'orchestrer le développement de la dysbiose et de briser l'équilibre avec l'hôte. *P. gingivalis* en est un exemple. Grâce à certains facteurs de virulence, ce pathogène peut modifier la réponse immune et changer la réaction du système immunitaire inné à son encontre. Il en résulte un déclenchement du phénomène inflammatoire, mais une diminution de la réactivité et donc de l'élimination de *P.gingivalis* par les leucocytes^{23,24}. Ces facultés contribuent à changer les conditions environnementales et favorisent le développement d'autres souches bactériennes pathogènes pour le parodonte.

Complexes bactériens et virulence

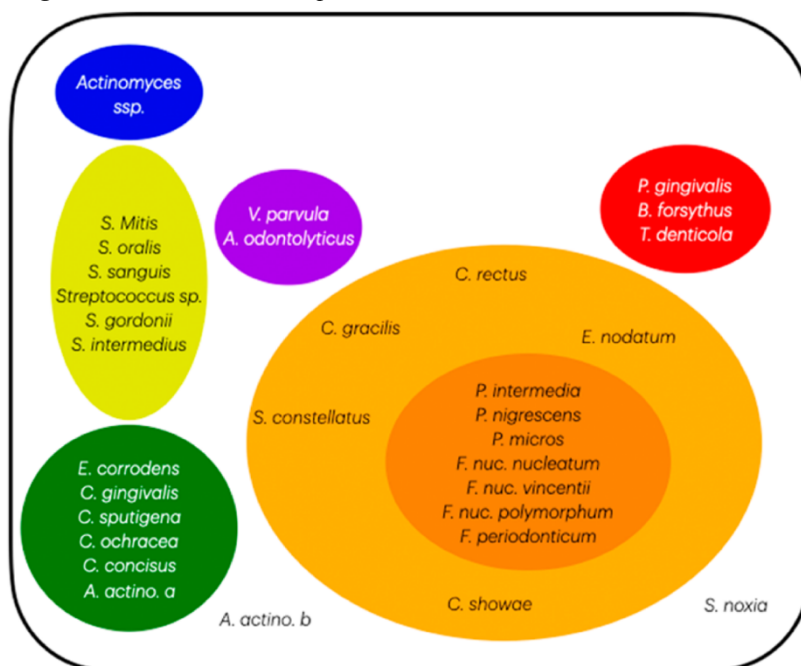
*Sokranski et al*²⁵ ont analysé la plaque sous-gingivale et classé les différentes espèces en différents complexes, comme l'illustre l'image 2. Cette classification met en évidence la relation entre la perte d'attache clinique, l'inflammation parodontale et certaines bactéries, mais souligne également la relation entre les différents pathobiontes parodontaux. Un code couleur

est associé à chaque complexe en fonction de la fréquence de leur présence dans les sites montrant une perte d'attache importante^{25,26}. Le complexe rouge, comprenant *P. gingivalis*, *T. forsythia* et *T. denticola*, est retrouvé le plus fréquemment chez les patients atteints de parodontite. Leur détection simultanée dans les sites avec une perte d'attache importante suggère une certaine synergie entre ces espèces^{25,26}. Le complexe orange comprenant par exemple *P. intermedia* et *F. nucleatum ssp* est aussi retrouvé dans les sites avec une atteinte parodontale. Cependant, les micro-organismes présents dans les deux derniers groupes (jaune et vert) sont moins associés à la parodontite²⁵.

Une autre bactérie a fortement été associée avec la parodontite à progression rapide chez les jeunes adultes, *A. actinomycetemcomitans* (*A.a*), formant le complexe noir. Sa virulence particulièrement élevée lui est conférée, entre autres, par la production d'une leucotoxine capable d'interférer avec les défenses de l'hôte. Cette toxine conduit à l'apoptose de certaines cellules comme les neutrophiles²⁷.

En résumé, l'étiologie principale de la maladie parodontale est d'origine bactérienne. Toutefois, la seule présence de pathobiontes parodontaux n'est pas suffisante pour induire la maladie. Le développement d'une atteinte parodontale résulte d'une interaction complexe entre les bactéries du biofilm dentaire et la réponse immuno-inflammatoire de l'hôte. Cette réponse inadaptée ou excessive du système immunitaire entraîne la destruction des tissus de soutien de la dent. De plus, la complexité de l'interaction des micro-organismes au sein de la cavité buccale est largement documentée, en raison de son importance dans le développement non seulement des maladies buccodentaires mais encore systémiques. De nombreuses études²⁸⁻³⁵ démontrent la relation entre la parodontite et certaines pathologies systémiques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, les complications de la grossesse, l'obésité, le stress ou certaines pathologies rénales chroniques. Ceci témoigne à nouveau de l'utilité d'étudier le microbiote oral et les moyens de lutter contre les pathologies associées.

Image 2 : illustration des complexes bactériens selon Fernandes et al¹²⁶



3. Traitements de la maladie parodontale

Le but de la thérapie parodontale est l'élimination du facteur étiologique principal : la plaque sous/supra-gingivale et le tartre. Pour retrouver la santé parodontale, il est indispensable que le patient puisse assurer une hygiène buccale optimale. En effet, si ce dernier n'arrive pas à contrôler le dépôt de plaque dentaire supra-gingivale, les traitements parodontaux n'atteindront pas le résultat escompté³⁶⁻⁴⁰.

i. *Traitement non chirurgical*

De nombreuses études démontrent l'efficacité du traitement non chirurgical comme traitement de première intention. Ce dernier consiste à éliminer l'inflammation gingivale responsable de la progression de la maladie parodontale. Le débridement (ou surfaçage) avec des instruments manuels ou ultrasoniques reste le gold standard³⁶. L'élimination du tartre et la perturbation du microbiote sous-gingival sont essentielles, car ces dernières permettent de rééquilibrer la communauté microbienne associée à la parodontite. Même lorsqu'un traitement chirurgical est prévu par la suite, le surfaçage est d'abord réalisé, car il permet de diminuer l'inflammation et de potentialiser les résultats de la chirurgie³⁸.

Les résultats cliniques lors de la 1^e phase de traitement dépendent de plusieurs facteurs. Les facteurs comportementaux liés au patient, tels que l'hygiène bucco-dentaire et le suivi post traitement régulier sur le long terme, sont des facteurs clés pour maintenir le résultat des traitements. Il est bien connu que les patients fumeurs ou souffrant d'un diabète mal contrôlé ont une réponse au traitement moins favorable. Effectivement, leur réponse immunitaire ainsi que la cicatrisation se trouvent diminuées³⁶⁻⁴⁰.

La réussite des surfaçages dépend également de facteurs locaux liés à la dent tels que la morphologie radiculaire (atteintes de furcations), la profondeur initiale des poches, la présence de restaurations défectueuses ou un traumatisme occlusal. En général, les dents monoradiculées et les molaires sans défauts de furcation répondent mieux au traitement que les dents postérieures pluriradiculées avec atteinte de furcation ou présentant des défauts osseux verticaux. En plus, le gain d'attache après traitement est proportionnel à la profondeur de sondage initial, comme le montre *Cobb et al*⁴¹.

ii. *Traitement chirurgical*

Parfois, le traitement non chirurgical seul ne suffit pas pour retrouver une santé parodontale. L'indication d'une chirurgie se pose généralement lorsque, après la phase non chirurgicale, des poches résiduelles profondes persistent, accompagnées d'une inflammation gingivale et d'une hygiène dentaire difficile à maintenir. Les localisations typiques pour une chirurgie parodontale, concernent les régions inter radiculaires, les défauts osseux verticaux ou encore les zones postérieures où l'accès mécanique est limité.

Certaines études comme celles de *Badersten et al*^{42,43} ont montré que le traitement chirurgical des poches profondes aboutissait à un meilleur résultat que le traitement non chirurgical. La fameuse étude de *Lindhe et al (1982)*⁴⁴ étudie la profondeur de sondage critique pour laquelle

un surfaçage ou une chirurgie est le plus bénéfique. Il se trouve qu'à partir de 7mm, le gain d'attache après une chirurgie est supérieur à celui d'un simple débridement radiculaire.

iii. Agents antimicrobiens

L'étiologie principale de la parodontite étant bactérienne, de nombreux agents antimicrobiens ont été développés au cours des dernières décennies pour potentialiser les effets de la thérapie mécanique.

L'application locale de chips de chlorhexidine (CHX) gélifiés ou de gels de métronidazole/tétracycline dans les poches parodontales a été étudiée à plusieurs reprises. Cependant, le manque de données ne permet pas de conclure à une réelle efficacité de ces traitements locaux⁴⁵.

La prise d'antibiotiques systémiques n'est pas utilisée chez tous les patients nécessitant des soins parodontaux. Cependant, il a été prouvé que l'utilisation d'une antibiothérapie (en général métronidazole en combinaison avec l'amoxicilline^{46,47}) simultanément aux SRP chez des patients avec une parodontite avancée avait un effet significativement positif⁴⁸. Bien que le débridement mécanique puisse améliorer ou résoudre une grande majorité des cas cliniques, les antibiotiques peuvent être prescrits aux patients présentant une atteinte sévère généralisée (classification de 2017⁴⁹), avec des abcès parodontaux ou des lésions réfractaires au traitement initial^{48, 50}. Cependant les recommandations de la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP)⁵¹ sont :

- En raison des préoccupations concernant la santé du patient et l'impact de l'utilisation systémique d'antibiotiques sur la santé publique leur utilisation systématique en tant qu'adjuvant au débridement sous-gingival chez les patients atteints de parodontite **n'est pas recommandée**.
- L'utilisation adjuvante d'antibiotiques systémiques spécifiques **peut être envisagée** pour certaines catégories de patients (par ex : parodontite généralisée de Stade III chez les jeunes adultes)

La problématique de la résistance aux antibiotiques est connue depuis de nombreuses années. Déjà en 1946, un rapport publiait le fait que l'utilisation inadéquate de la pénicilline pouvait conduire à la survie de souches devenant résistantes à l'action de cette molécule⁵². En plus de l'utilisation des antibiotiques comme traitement des maladies infectieuses, il ne fait aucun doute que leur emploi chez les animaux d'élevage destinés à la consommation humaine est en grande partie responsable du développement d'espèces résistantes aux traitements existants^{53,54}. En effet, les micro-organismes ont la capacité d'échanger du matériel génétique et de se transmettre des gènes de résistance. Ceci est possible en intégrant directement des fragments d'ADN présents dans l'environnement, en transférant du matériel génétique via des bactériophages ou en échangeant directement des gènes au travers de pili sexuels (extension cytoplasmique)^{53,55}. La prescription et la prise incorrecte de ces médicaments contribuent au développement et à la persistance de ces résistances. L'exposition des micro-organismes à des doses situées sous le

seuil thérapeutique, insuffisantes pour les tuer ou inhiber leur croissance permet aux bactéries de s'adapter en développant des stratégies de résistance⁵³ comme la modification ou le camouflage de la cible moléculaire à laquelle l'antibiotique se lie, rendant ainsi son action inefficace. Certaines bactéries produisent également des enzymes spécifiques capables d'inactiver ou de dégrader la molécule antibiotique, comme les β -lactamases. D'autres peuvent expulser activement l'antibiotique hors de la cellule au moyen de pompes à efflux, ou encore réduire la perméabilité de leur membrane externe, limitant ainsi la pénétration du médicament^{52, 53, 56}. Ces stratégies adaptatives contribuent à la persistance et à la propagation des bactéries résistantes, rendant le traitement des infections de plus en plus complexe. La recherche d'autres substances antibactériennes reste donc primordiale pour lutter contre les maladies infectieuses. Afin de limiter le recours systématique aux antibiotiques, plusieurs recherches se concentrent sur le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.

4. Statines

Les inhibiteurs de *l'hydroxymethylglutaryl-CoA réductase (HMG-CoA réductase)*, aussi appelés statines, sont de puissants médicaments hypolipémifiants utilisés pour diminuer le risque de maladies cardiovasculaires⁵⁷⁻⁶³. La découverte revient à Akira Endo qui, dans les années 70, a démontré l'effet de certains dérivés fongiques sur la synthèse du cholestérol.

i. Classification

Selon *Stancu et al*⁶¹, il y a différentes classifications possibles pour ces molécules. Par exemple, il est possible de les classer selon leur procédé de fabrication. La lovastatine, pravastatine et simvastatine sont des dérivés de la fermentation fongique tandis que la fluvastatine, l'atorvastatine et la cerivastatine sont des produits de synthèse. Une autre manière de classer ces hypolipémifiants est leurs propriétés physico-chimiques^{60,61} comme l'hydrophobicité. La lovastatine, simvastatine, cerivastatine et atorvastatine sont hydrophobes alors que la pravastatine plutôt hydrophile. La fluvastatine montre des caractéristiques intermédiaires.

ii. Rôle dans la prévention de la maladie cardiovasculaire

L'athérosclérose est une maladie se caractérisant par une accumulation intravasculaire de lipides, d'éléments fibreux et calcifiés entre l'intima et la media des vaisseaux⁶⁴. La formation de plaques d'athéromes se fait préférentiellement au niveau des bifurcations des grandes artères. En effet, le flux sanguin laminaire se transforme en flux turbulent et favorise les dysfonctions endothéliales. La rupture de l'homéostasie endothéliale favorise l'infiltration et la rétention des lipoprotéines de basse densité (LDL), ainsi que le recrutement de cellules pro-inflammatoires, initiant ainsi la formation de lésions athérosclérotiques⁶⁴. Une couche fibreuse recouvre les plaques d'athéromes et sépare le noyau lipidique nécrotique de la circulation. Lors de la rupture de cette couche fibreuse, le cœur lipidique est exposé à la circulation, libère des facteurs pro-coagulants et induit la formation d'un thrombus pouvant conduire à un syndrome coronarien aigu ou tout autre accident thrombo-embolique⁵⁸. Selon l'étude de *Rouleau et al*⁶⁵, les statines

jouent un rôle bénéfique dans la prévention secondaire en réduisant le risque de mortalité ou d'événement cardiovasculaire majeur.

iii. Mécanisme d'action

Les statines ont pour effet d'inactiver une enzyme clé dans la voie de synthèse du cholestérol, l'*HMG-CoA réductase*. Cette dernière est responsable de la conversion de l'*HMG-CoA* en acide mévalonique, un précurseur du cholestérol. La diminution de la formation du cholestérol intracellulaire conduit à une augmentation des récepteurs hépatiques du *LDL* (*low density lipoprotein*). Les récepteurs *LDL* extracellulaires vont augmenter la recapture du *LDL* en circulation et donc conduire à une diminution du *LDL* sérique^{58,61, 63}. La *low density lipoprotein* étant impliquée dans l'évolution de l'athérosclérose, la diminution de sa concentration va donc améliorer positivement l'évolution de la maladie et prévenir les risques cardiovasculaires.

iv. Effets secondaires

Bien que les statines soient en général bien tolérées, elles peuvent présenter des effets secondaires tels qu'une hépatotoxicité et des myalgies^{58,61}.

v. Effets pléiotropes

En plus de leur effet hypolipémiant, les statines montrent plusieurs effets pléiotropes tels que l'augmentation de la fonction endothéliale, un effet anti-inflammatoire/ immuno-régulateur, une influence sur les cellules du muscle lisse de la paroi artérielle, une stabilisation des plaques d'athérome et un effet anti-coagulant^{61-63, 66}.

L'inhibition de la résorption osseuse à la suite de l'inactivation de l'*HMGCoA réductase* est aussi un effet accessoire de ces médicaments⁶⁷⁻⁷². Le blocage de la voie de synthèse du cholestérol inhibe également la synthèse des intermédiaires du cholestérol comme le *farnesyl pyrophosphate* (*FPP*) et le *geranylgeranyl pyrophosphate* (*GGPP*). Ces deux composés sont utilisés dans la modification de protéines post traductionnelles (prénylation) permettant leur liaison aux membranes cellulaires ou l'interaction avec d'autres protéines⁷³. L'inhibition de la prénylation aura une incidence sur l'expression de molécules responsables de l'homéostasie osseuse comme la *BMP-2* (*bone morphogenic protein 2*), l'*OPG* (ostéoprotégérine) ou le système *RANK/RANKL* (*receptor activator of nuclear factor kappa-B*). La diminution ou l'augmentation de ces protéines se traduisent par une tendance à diminuer l'ostéolyse et favoriser l'ostéogenèse. L'action des statines sur le métabolisme osseux agit sur trois points^{67,72} : l'augmentation de la différenciation des ostéoblastes^{68,74}, la diminution de l'ostéoclastogenèse et l'inhibition de l'apoptose des ostéoblastes.

vi. Effet antibactérien

Plusieurs études rétrospectives ont proposé et observé un effet positif des statines chez des patients souffrant d'une infection bactérienne. Certains auteurs⁷⁵⁻⁷⁷ mettent en lumière la diminution de la mortalité, du risque de sepsis, ou d'hospitalisation aux soins intensifs chez les patients prenant des statines et souffrant de pneumonie ou de bactériémie. Même si le mécanisme n'est pas encore bien étudié, ce phénomène pourrait être expliqué par l'effet immunomodulateur et anti-inflammatoire⁷⁶⁻⁷⁸ de ces médicaments hypolipémiants. La diminution de la protéine C-réactive⁶⁶, jouant un rôle important dans les réactions inflammatoires, pourrait aussi être un effet des statines. Cependant, malgré les conclusions positives de ces études, les résultats doivent être interprétés avec précaution, car la taille parfois très réduite des échantillons de patients, les biais de sélection et la non-randomisation des groupes ne permettent pas d'assurer la fiabilité des résultats^{79, 80}. D'autre part, certains auteurs^{79, 81} ayant mené des études similaires n'ont observé aucun effet significatif et n'ont pas pu confirmer ces résultats positifs.

Dans les études d'expérimentation animale, plusieurs modèles murins ont mis en évidence l'effet bénéfique des statines sur la survie de rats soumis à un état de sepsis. Cette amélioration serait principalement attribuée à la préservation de la fonction cardiaque et de la stabilité hémodynamique, résultant d'une diminution de la production de cytokines^{82, 83, 84} (induites en réponse aux lipopolysaccharides bactériens). De plus, l'atténuation de l'interaction leucocytes-endothélium^{83,84}, une des premières étapes de l'inflammation, pourrait également contribuer à la réduction de la mortalité observée. Enfin, les statines semblent limiter l'augmentation de la production de monoxyde d'azote (NO) endothélial^{82, 83, 85}, responsable de la vasodilatation et de l'hypotension chez les rats en choc.

vii. Études *in vitro*

Dans la littérature, plusieurs études *in vitro* ont évalué l'effet direct de plusieurs statines contre différentes souches bactériennes. La majorité des auteurs trouvent un effet sur l'inhibition de la croissance bactérienne^{86-89, 90-97}, bien que la concentration inhibitrice minimale et l'effet antimicrobien varient en fonction du type de statine utilisé^{87-89, 91,97-99}.

Le ou les mécanismes permettant une activité inhibitrice de ces substances n'est pas ou ne sont pas encore bien compris. Leur action sur les cellules bactériennes est probablement complexe et implique plusieurs cibles. On suggère un mécanisme d'action différent de ces molécules sur les cellules bactériennes ou humaines. Pour rappel, la cible des statines chez les humains est l'enzyme HMGCoA réductase qui n'est pas présente chez toutes les espèces bactériennes pourtant sensibles à cette classe de médicaments. Il est mentionné par exemple que les statines pourraient augmenter la faculté des cellules phagocytaires du système immunitaire inné¹⁰⁰.

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer la différence de pouvoir antibactérien entre les différentes classes de statines. Les différences moléculaires entre les statines de synthèse ou issues de dérivés fongiques pourraient être une explication⁸⁷. De plus, le caractère hydrophobe de certaines statines pourrait perturber la membrane cellulaire bactérienne⁸⁸, diminuer la production de polysaccharides extracellulaires et augmenter les polysaccharides

intracellulaires⁸⁹. L'effet cytotoxique, inhibiteur de croissance et promouvant l'apoptose de l'atorvastatine a aussi été évoqué⁸⁹. L'incapacité de certaines statines à passer la membrane cellulaire bactérienne et agir sur l'HMG-CoA réductase intracellulaire présente chez *E. faecalis*¹⁰¹ pourrait également être la cause des différences entre sortes de statines. *Haeri et al*⁹⁴ ont trouvé que l'administration de cholestérol et de statines simultanément diminuait leur effet antibactérien. L'hypothèse serait que les statines priveraient les cellules de la membrane bactérienne d'un métabolite pouvant être substitué par le cholestérol.

Comme dans notre étude, certaines recherches⁹⁸ ont comparé l'activité des statines à celle d'antibiotiques. Les résultats montrent que la simvastatine est capable d'inhiber le biofilm de *P. gingivalis* ainsi qu'un biofilm constitué de plusieurs espèces bactériennes avec un effet comparable à l'amoxicilline combinée au métronidazole. De plus, un effet synergique entre la simvastatine, le métronidazole et l'amoxicilline a été observé. *Rahimi et al*⁹³ ont comparé l'efficacité d'une préparation à base de 3 antibiotiques (minocycline, ciprofloxacine, métronidazole) à celle de la simvastatine sur une souche d'*E. faecalis*. Les résultats montrent une relation dose-dépendante : plus la concentration est grande et le biofilm jeune, plus l'effet antibactérien est marqué.

Toutes ces études suggèrent la nécessité d'étudier l'efficacité statines *in vivo*, notamment au moyen d'études randomisées, contrôlées longitudinales, avant d'envisager de les utiliser comme option thérapeutique future.

viii. Études cliniques

A la suite de la découverte des effets pléiotropes, plusieurs études cliniques ont été menées, afin d'évaluer le potentiel des statines dans la prise en charge de la parodontite. L'ajout de ces molécules en tant qu'agents antibactériens au traitement mécanique conventionnel (surfaçage) a été évalué afin de déterminer si leur adjonction permettait d'améliorer la cicatrisation tout en réduisant le microbiote pathogène.

Plusieurs groupes de recherches ont trouvé des résultats positifs avec des valeurs cliniques améliorées^{102,103,104}. Des études américaines et canadiennes¹⁰⁵ ont évalué l'effet des statines sur des patients souffrant à la fois d'une maladie coronarienne et d'une parodontite. Ils ont trouvé que l'inflammation parodontale diminuait proportionnellement avec la dose de statine prescrite. Cependant, les mesures de cette étude n'étant pas cliniques mais radiologiques (FDG-PET/CT), nous pouvons nous interroger sur le réel bénéfice clinique d'une prise de statine *per os*. Malgré tout, il est intéressant de souligner la réduction de l'inflammation parodontale et vasculaire à la suite du traitement.

Les méta-analyses^{106, 107, 108} montrent que l'efficacité des statines en complément du traitement mécanique parodontal dépend fortement du mode d'administration. Les statines utilisées localement sont généralement plus efficaces, alors que l'administration systémique n'apporte pas de bénéfice notable, probablement en raison d'une concentration plasmatique trop faible par rapport à la concentration nécessaire pour agir sur des bactéries. Par exemple, la concentration plasmatique suite à l'ingestion de 40 mg d'atorvastatine¹⁰⁹ est d'environ 66 ng/ml, alors que la MIC pour le *P. gingivalis* est de 285 µg/ml⁹⁵. Cependant, l'application locale

permet d'atteindre des niveaux élevés dans les poches parodontales tout en limitant les effets secondaires. Toutefois, l'utilisation de statines sans débridement mécanique préalable n'améliore pas l'état parodontal, confirmant que le surfaçage radiculaire reste le gold standard¹¹⁰. L'association statine-PRF (plasma riche en fibrine) en chirurgie parodontale semble améliorer les résultats cliniques. Enfin, l'efficacité varie selon le type de statine, possiblement en lien avec leurs structures moléculaires ou leurs demi-vies différentes¹⁰⁸.

Une étude rétrospective de l'Université du Maryland¹¹¹ a suggéré un possible effet positif des statines systémiques sur la guérison des lésions péri-apicales après traitement endodontique.

Les statines, grâce à leurs effets anti-inflammatoires, pro-ostéogéniques et pro-angiogéniques, pourraient être bénéfiques en médecine dentaire, notamment comme adjuvant dans le traitement parodontal^{104,106}. Cependant, l'importante variabilité des populations étudiées et certaines limites méthodologiques imposent une interprétation prudente de ces données^{104,112}.

5. Hypothèse et but de l'étude

Le mécanisme d'action des statines a été largement étudié dans le cadre de leur utilisation en prévention et en traitement des maladies coronariennes et d'autres pathologies cardiovasculaires. Toutefois, leurs effets pléiotropes, notamment leurs propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, pourraient également présenter un intérêt majeur en médecine dentaire. Si leurs vertus antimicrobiennes se confirmaient, les statines pourraient ouvrir de nouvelles perspectives cliniques en tant qu'adjuvants au traitement de la parodontite.

Dans un contexte où la résistance aux antibiotiques représente un problème croissant, il est essentiel d'en limiter la prescription aux indications appropriées, en respectant posologie et durée de traitement. Idéalement réservés aux infections sévères, les antibiotiques pourraient ainsi laisser place à des alternatives complémentaires, telles que les statines, pour certaines infections comme la parodontite.

Donc, le but de cette recherche est d'évaluer le potentiel effet antibactérien de l'atorvastatine contre une souche d'*E. faecalis* (OG1RF) en comparaison à l'amoxicilline, un antibiotique largement utilisé en médecine dentaire. Des disques d'hydroxyapatite ont été utilisés comme support pour la formation d'un biofilm d'*E. faecalis*. Par la suite le biofilm a été exposé à différentes concentrations d'atorvastatine ou d'amoxicilline. Trois méthodes complémentaires ont été utilisées pour évaluer l'effet antibactérien des deux substances testées : la coloration au cristal violet pour la quantification du biofilm, la *qRT-PCR* pour l'expression génique et le *CFU* (*colony-forming unit*) pour la viabilité bactérienne.

II. Matériel et méthode

1. Souche bactérienne

Pour cette étude, la souche *Enterococcus faecalis* OG1RF, issue d'un stock congelé, a été utilisée. Les cellules ont été prélevées directement après la sortie du congélateur, puis déposées sur des agars de Brain and Heart Infusion (BHI). Les plaques ont ensuite été incubées pendant 24 heures à 37 °C.

À l'issue de cette incubation, plusieurs colonies isolées ont été transférées dans 8 ml de bouillon BHI, puis incubées durant la nuit à 37 °C afin d'obtenir une suspension bactérienne.

2. Préparation des solutions d'atorvastatine et d'amoxicilline

i. Atorvastatine

Une solution mère de statine (100 mg/ml) a été préparée en dissolvant 150 mg de statine dans 1,5 ml de DMSO. Celle-ci a ensuite été diluée dans du milieu BHI afin d'obtenir trois concentrations finales : 0,45, 0,225 et 0,09 mg/ml.

- Solution A (0,45 mg/ml) : 60 µl de la solution mère ont été dilués dans 11,94 ml de BHI.
- Solution B (0,225 mg/ml) : 5 ml de la solution A ont été mélangés à 5 ml de BHI.
- Solution C (0,09 mg/ml) : 1 ml de la solution B a été dilué dans 4 ml de BHI.

ii. Amoxicilline

Les deux concentrations d'amoxicilline testées ont été choisies en fonction des valeurs de concentration minimale inhibitrice (MIC) pour *E. faecalis* rapportées dans plusieurs études¹¹³⁻¹¹⁶ cherchant à déterminer sa susceptibilité antimicrobienne. Une solution de 0,001 mg/ml d'amoxicilline a été préparée en dissolvant 0.01 mg de cette dernière avec 10 ml de de solution avec le DMSO. Cette solution a ensuite été diluée de moitié pour obtenir la deuxième concentration de 0,0005 mg/ml.

Les tableaux 1 et 2 présentent le schéma des expériences. Pour précision, le contrôle négatif (DMSO + BHI) a été réalisé une seule fois au début des expériences et n'a pas été répété à chaque série, comme expliqué dans la partie « expériences préliminaires » et montré dans la figure 7 de l'annexe.

Tableau 1 : Un disque d'hydroxyapatite est déposé dans chaque puits (plaque de 24 puits). Chaque concentration d'atorvastatine (ATV) et d'amoxicilline (AMOX) a été testée en duplicata et l'expérience répétée 3 fois. Le design de l'expérience est le même pour le CV et la RT-qPCR. A noter que nous n'avons pas utilisé de disques pour la RT- qPCR. Le groupe contrôle contient la suspension d'E. faecalis sans statine et les contrôles négatifs (DMSO + BHI) uniquement les bactéries avec la solution de solvant mais sans les statines.

ctl	ATV : 0,09 mg/ml	ATV : 0.225 mg/ml	ATV : 0.45 mg/ml	AMOX : 0,0005 mg/ml	AMOX : 0,001 mg/ml
ctl	ATV : 0,09 mg/ml	ATV : 0.225 mg/ml	ATV : 0.45 mg/ml	AMOX : 0,0005 mg/ml	AMOX : 0,001 mg/ml
	DMSO + BHI	DMSO + BHI	DMSO + BHI	DMSO + BHI	DMSO + BHI

Tableau 2 : Un disque d'hydroxyapatite est déposé dans chaque puits (plaque de 24 puits). Chaque concentration d'atorvastatine (ATV) et d'amoxicilline (AMOX) a été testée une fois et l'expérience répétée 5 fois pour l'analyse CFU.

ctl	ATV : 0,09 mg/ml	ATV : 0.225 mg/ml	ATV : 0.45 mg/ml	AMOX : 0,0005 mg/ml	AMOX: 0,001 mg/ml
-----	------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------

3. Génération des biofilms de *E. faecalis*

Une suspension d'*Enterococcus faecalis* OG1RF a été ajustée à une densité optique de 0,5 à OD_{600nm}. Des disques d'hydroxyapatite (Plasma Biotol, UK) ont été disposés dans des plaques à 24 puits recouverts de 1,7 ml de BHI frais, puis complétés par 100 µl de la solution de statine correspondante et 200 µl de la suspension bactérienne. L'incubation a été réalisée à 37°C pendant 6 heures.

4. Coloration au cristal violet

La quantification du biofilm a été réalisée à l'aide de la méthode de coloration au cristal violet, largement utilisée pour évaluer la biomasse totale des biofilms bactériens adhérents.

Une solution de cristal violet à 0,04 % a été préparée en mélangeant 800 µl d'éthanol à 2 % avec 40 ml d'eau distillée stérile. Les mêmes étapes de coloration ont été appliquées aux disques préalablement incubés avec l'atorvastatine ou l'amoxicilline. À l'issue de l'incubation, 2 ml de la solution de cristal violet ont été ajoutés dans chaque puits, puis les plaques incubées à température ambiante pendant 20 minutes. Les disques ont ensuite été transférés dans une nouvelle plaque de 24 puits contenant 2 ml de PBS, puis rincés deux fois avec 2 ml de PBS afin d'éliminer l'excédent de colorant. Les biofilms ont été séchés à température ambiante pendant

20 minutes. Par la suite, la fixation du colorant a été quantifiée en ajoutant 2 ml d'une solution d'acide acétique à 33 %, préparée dans de l'eau désionisée. L'absorbance a finalement été mesurée par spectrophotométrie à une longueur d'onde de 590 nm.

5. Colony forming unit (CFU)

Afin d'évaluer l'effet de l'atorvastatine et de l'amoxicilline sur la formation de biofilm d'*Enterococcus faecalis*, un test de comptage des unités formant des colonies (CFU) a été réalisé. Cette méthode permet d'estimer le nombre de bactéries viables au sein du biofilm formé après exposition aux différentes conditions expérimentales.

Le protocole expliqué ci-dessous est identique pour les disques exposés à l'atorvastatine et à l'amoxicilline.

Les disques d'hydroxyapatite ont été recouverts au préalable d'un bouillon de BHI, de solution contenant les cellules d'*E. faecalis* et de la solution de statine ou d'amoxicilline, puis incubés pendant 6h à 37°C. Après la période d'incubation, les disques ont été rincés avec du PBS afin de détacher les cellules non adhérentes au biofilm. Pour récupérer en suspension les cellules d'intérêt, intégrées au biofilm, les disques ont ensuite été placés dans des tubes de 50 ml contenant chacun 2 ml de PBS et vortexés pendant 2 minutes. Les suspensions d'*E. faecalis* ainsi obtenues sont ensuite diluées en série et ensemencées sur des agars de BHI. Ceux-ci sont ensuite incubés à 37°C pendant 20 heures, après quoi les colonies formées sont comptées.

La concentration bactérienne, exprimée en CFU/ml se calcule selon la formule suivante : $CFU/ml = (\text{nombre de colonie} \times \text{facteur de dilution}) / \text{volume en ml placé sur la gélose}$ ¹²⁶

Les deux concentrations d'amoxicilline testées ont été choisies en fonction de leurs valeurs MIC pour *E. faecalis* utilisées dans plusieurs études¹¹³⁻¹¹⁶.

6. RT- qPCR

Afin d'évaluer l'impact des différents traitements sur l'expression génique d'*Enterococcus faecalis*, une analyse par RT-qPCR (Reverse Transcriptase- quantitative Polymerase Chain Reaction) a été réalisée. Cette méthode permet de quantifier précisément le niveau d'expression de gènes spécifiques impliqués dans la formation du biofilm.

Les procédures décrites ci-dessous sont identiques pour les disques exposés à l'atorvastatine et à l'amoxicilline.

i. Primers utilisés

Les gènes ciblés par les primers sélectionnés jouent différents rôles dans le métabolisme cellulaire bactérien. Ceux-ci sont notamment décrits dans le tableau 3. Les gènes *ace*, *ebpA* et *efaA* codent des adhésines impliquées dans la formation du biofilm et l'adhésion à l'hôte^{117,118,119}. Le transcrit *epaQ* code une glycosyltransférase putative impliquée dans la sécrétion de rhamnopolysaccharide associée à la paroi d'*E. faecalis* – un facteur de virulence¹²⁰.

Le senseur transmembranaire *fsrC* est le récepteur impliqué dans la détection de la phéromone *GBAP* (*GelE biosynthesis activation pheromone*), dont la liaison active le système de *quorum sensing* d'*E. faecalis*, un facteur de virulence majeur¹²⁰. De plus, le transcrit *gelE* lui-même encode une gélatinase capable d'hydrolyser la fibrine, la caséine, le collagène ainsi que des composants du complément C3, C3a, C5a¹²¹. *SigmaV* joue un rôle dans la protection de la membrane bactérienne et guide la transcription de gènes associés à la survie en cas de stress¹²². Les transcrits *GroEL* et *dnaK* codent pour des protéines chaperons (*heat-shock protein*) exprimées en réponse à un stress cellulaire^{123,124}. Le *16s rRNA* est le gène codant l'ARN structural de la petite sous-unité ribosomale, ubiquitaire chez tous les procaryotes. Il est utilisé ici comme gène de normalisation de l'expression génique.

Tableau 3 : liste des primers utilisés pour la RT-qPCR

Gene	Forward primer	Reverse primer	Amplicon size	Tm °C (F/R)	Gene Name (CP008816.1)
ace	CGGATCGACAAGGAAGTGGT	CCTTGTTGCTCAAACCTCGGC	109	59.75/ 60.04	ace
ebpA	CGTTTCAGCCATTAGCCACG	CTTCACGCCAGGTGCTTTTC	74	59.90/ 60.04	ebpA
efaA	CCGTTACCAGAAGACATTGCG	TAAACCAGCCATTTCCGCCT	91	59.61/ 59.96	OG1RF_ RS08610
epaQ	GCGATGTCTTTGGACACGAC	AATGAAGAGCGCCCGATAGC	81	59.56/ 60.60	OG1RF_ RS08820
fsrC	GCCAACAAACGAATCACAACC	ACCGCAAAGCAAGCAAAACT	98	58.88/ 59.82	fsrC
gelE	GCTCCGATTCCAGCAGAGTT	AGTGATGCTCGTGATGCGAT	101	60.11/ 59.90	gelE
sigmaV	AGCTTCTCGTTTCTTTTACGCC	TGAAAAGGCACTGAAGGCCA	118	60.06/ 60.11	OG1RF_ RS12510
groEL	GCACCGACTTTAACGACAGC	ACCAAATCGGCGAAACAACG	97	59.84/ 60.04	groL
dnaK	CGGTGAAATTCAAGTGGGCG	GTAGCCAGCTTCACCCATGT	97	60.11/ 60.04	dnaK
16S rRNA	CCGAGTGCTTGCACTCAATTGG	CTCTTATGCCATGCGGCATAAAC	137	62.58/ 60.61	16s rRNA

ii. Extraction d'ARN

Pour évaluer l'expression génique des biofilms d'*E. faecalis* après exposition aux différentes conditions expérimentales, une extraction d'ARN totale a été réalisée selon le protocole décrit :

Les biofilms d'*E. faecalis* ont été lavés avec du PBS. L'extraction d'ARN a été réalisée avec le *ZymoBIOMICS™ RNA Miniprep Kit* (ZYMORESEARCH) selon les instructions du fabricant. Les cellules bactériennes ont été détachées en pipetant la solution, celle-ci a été ensuite transférée dans des tubes contenant des billes de zircone et la solution *DNA/RNA Shield* du Kit pour préserver les acides nucléiques. Les tubes contenant bactéries et billes de zircone ont été

ensuite agités pour lyser les cellules bactériennes. Le lysat des tubes a été récolté et transféré dans un tube avec une solution de *RNA Lysis Buffer* et d'éthanol. L'ARN a été ensuite purifié avec des colonnes filtrantes (*Zymo-Spin IICG Column*) et les échantillons lavés et centrifugés plusieurs fois avec le *RNA Wash Buffer* et la *ZymoBIOMICS DNase/RNase-Free Water* du kit. Comme étape finale la solution *ZymoBIOMICS Prep Solution* a été ajoutée puis centrifugée pour obtenir l'ARN purifié.

iii. Transcription inverse

La réaction de transcription inverse a été effectuée au moyen du *SuperScript IV VILO Master* (*Thermo Fischer Scientific*). Pour chaque réaction, un volume total de 20 µl contenant 4 µl de la solution *SuperScript IV VILO Master* et 16 µl d'échantillons d'ARN a été préparé. Le processus de transcription inverse s'est déroulé en trois étapes : le chauffage à 25°C pendant 10 min, la transcription à 50°C pendant 10 min et l'inactivation de l'enzyme à 85°C pendant 5 min.

iv. qPCR

Afin de quantifier l'expression des gènes cibles, les réactions d'amplification par RT-qPCR ont été réalisées selon la procédure standard. En bref, chaque réaction est effectuée dans un volume de 20 µl au total comprenant 10 µl de *PowerUp SYBR Green Master Mix* (*Thermo Fisher Scientific*), 8 µl de *nuclease-free water*, 1 µl de chaque primer et 1 µl d'ADNc. Tous les réactifs ont été mélangés et déposés dans des plaques de 96 puits et soumis à un thermocycleur (*Thermo Fisher Scientific*) pour l'amplification. Cela se déroule en 2 étapes consécutives : une de 95°C pendant 10 min, 45 cycles à 95°C pendant 15 s et 60°C pendant 15 s.

Le calcul du $\Delta\Delta C_t$ a été utilisé pour la quantification de l'expression des gènes recherchés. Cette méthode consiste à normaliser l'expression des gènes en fonction d'un gène contrôle, dans notre cas le 16S. Cette quantification relative permet de comparer le changement d'expression génique de chaque gène d'intérêt en fonction d'une condition contrôle¹²⁵. Les valeurs présentées dans les figures 5 et 6 ont été calculées à partir des valeurs de seuil d'amplification (*cycles threshold*) obtenues pour chaque échantillon. Ces valeurs nous renseignent sur la quantité d'ADNc en fonction du nombre de cycles nécessaires pour dépasser une valeur seuil (définie dans la phase exponentielle des courbes d'amplification des échantillons). A partir de ces valeurs C_t nous avons calculé le delta C_t en fonction du gène de référence 16S. Par la suite, les valeurs obtenues sont normalisées par rapport à l'expression génique d'un échantillon contrôle (dans notre cas les bactéries sans statine ni amoxicilline) qui nous donne le $\Delta\Delta C_t$. La dernière étape consiste à calculer à quel point la quantité d'ARN change (donc le changement d'expression génique) entre l'échantillon contrôle et les différents échantillons en contact avec nos deux substances. Cette valeur se calcule grâce à la formule $2^{-\Delta\Delta C_t}$. Un test statistique a été réalisé pour chaque gène séparément.

7. Statistiques

La distribution des données a été vérifiée par un test de *Kolmogorov-Smirnov* et s'est avérée être normale pour tous les sets de données. Dans les trois cas de figures - résultats issus des expériences de biomasse (cristal violet), de génération de biofilm (CFU), ainsi que d'expression génique (qPCR) - les effets des différentes concentrations d'atorvastatine ont été évalués par un test *one-way ANOVA*. En post hoc, un test de *Tukey* a été utilisé pour identifier les paires de conditions significatives. A noter qu'en cas de variables non homogènes (comme déterminées par un test de *Levene*), un *ANOVA* de *Welsh* et un test post hoc de *Games-Howell* ont été préférés. Le logiciel SPSS a été utilisé pour le calcul des statistiques (SPSS 31.0.1.0 – IBM Corp., Armonk, NY, USA).

III. Résultats

1. Coloration au cristal violet

La figure 1 montre l'effet inhibiteur dose-dépendant de l'atorvastatine sur la formation de biofilm d'*E. faecalis* mesurée par cristal violet. Nous observons que plus la concentration d'atorvastatine augmente, plus la quantité de biomasse formée diminue. En effet, nous observons une réduction de 27,5% de la biomasse d'*E. faecalis* avec la concentration la plus diluée (0,009 mg/ml), de 50% avec celle de 0,225 mg/ml et de 62,5% avec celle de 0,45 mg/ml. La statine exerce donc bien un effet inhibiteur sur la biomasse formée par *E. faecalis*. L'image 3 illustre le résultat visuel de la coloration au cristal violet.

Comme le montrent la figure 2 et l'image 3, nous observons le même effet inhibiteur dose dépendant de l'amoxicilline contre *E. faecalis*. Les résultats ont montré une diminution de 53 % de la biomasse d'*E. faecalis* avec la dose la moins faible (0,0005 mg/ml) et de 68 % avec la dose la plus élevée (0,001mg/ml). Ces résultats confirment l'effet inhibiteur de l'amoxicilline sur la formation de biofilm par *E. faecalis*. En revanche, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'inhibition de l'amoxicilline à 0,0005 mg/ml ou 0,001 mg/ml sur la biomasse générée par *E. faecalis*.

Figure 1 : Mesure de l'absorbance (à 590 nm) du test au cristal violet représentant la génération de biomasse d'*E. faecalis* OG1RF. Les trois concentrations d'atorvastatine (ATV) ont été testées en plus du groupe contrôle (ctrl). Les barres d'erreur indiquent la déviation standard et les étoiles les résultats significatifs (* <0,05, **<0,01, ***<0,001).

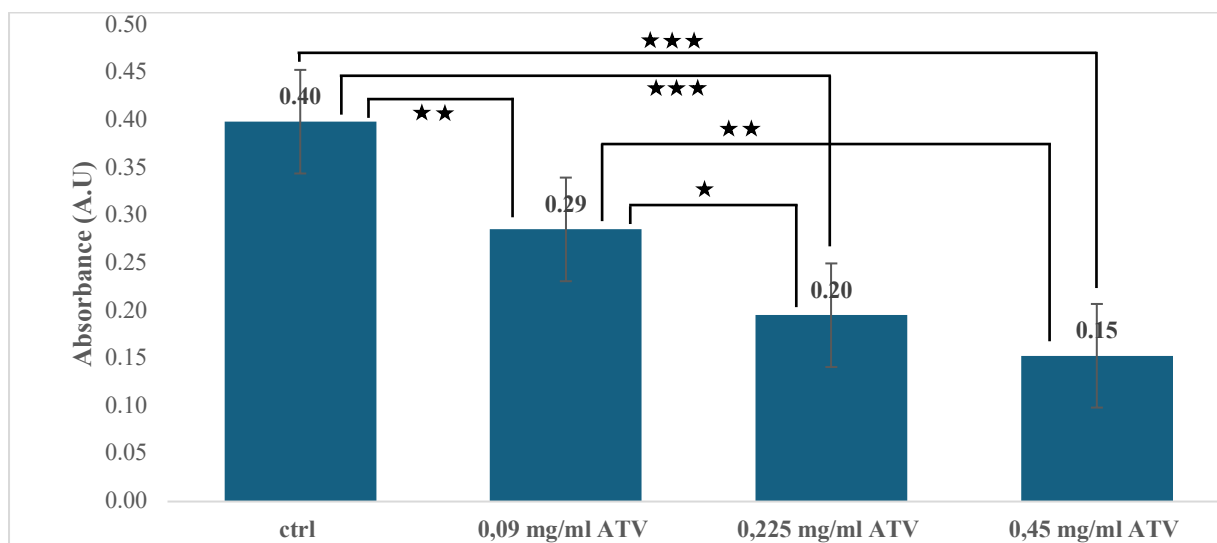


Figure 2 : Mesure de l'absorbance (à 590 nm) du test au cristal violet représentant la génération de biomasse d'*E. faecalis* OG1RF. Les deux concentrations d'amoxicilline (AMOX) ont été testées en plus du groupe contrôle (ctrl). Les barres d'erreur indiquent la déviation standard et les étoiles les résultats significatifs (* <0,05, **<0,01, ***<0,001).

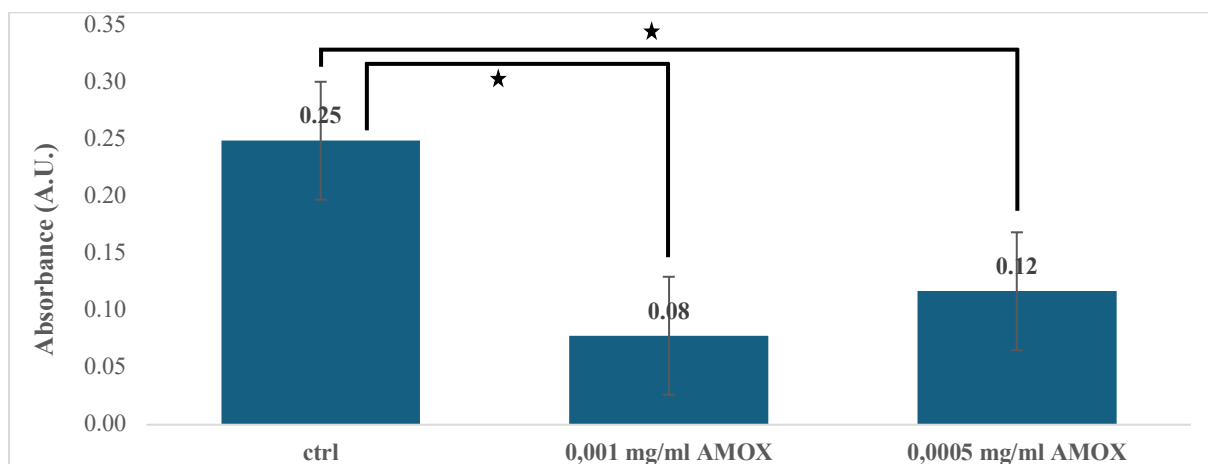
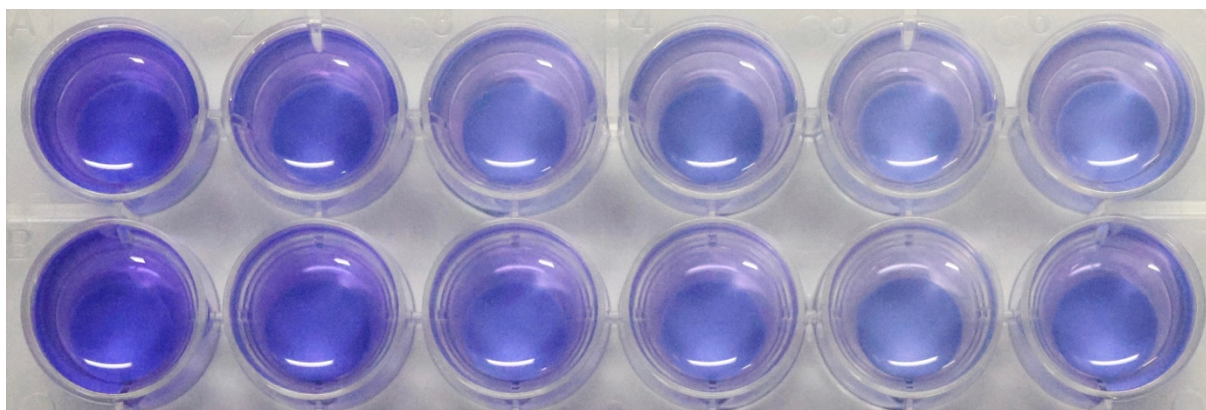


Image 3 : Image d'une coloration au cristal violet après rinçage des disques d'hydroxyapatite. On retrouve le groupe contrôle (ctrl) à gauche puis les trois concentrations d'atorvastatine (ATV) et enfin les deux concentrations d'amoxicilline (AMOX) en allant vers la droite.



Ctrl 0,09 ATV 0,225 ATV 0,45 ATV 0,001 AMOX 0,0005 AMOX

2. Colony Forming Units (CFU)

Les résultats des CFU montrent également une inhibition par la statine en fonction de la concentration utilisée. Cette inhibition est moins marquée que celle observée avec le cristal violet. Comme le montre la figure 3, l'atorvastatine à 0,09 mg/ml ne semble pas avoir un effet sur la croissance du biofilm. À une concentration de 0,225 mg/ml d'ATV, le nombre de cellules bactériennes est de $2,9 \cdot 10^{10}$ CFU ($\pm 2,4 \cdot 10^{10}$), correspondant à une diminution de 0,1 log. Ce résultat met en évidence une légère tendance inhibitrice de la statine. De plus, à la concentration d'ATV la plus élevée, la densité bactérienne atteint $3,3 \cdot 10^9$ CFU ($\pm 1,5 \cdot 10^9$), ce qui correspond à une diminution de 1,05_{log} soit environ onze fois moins de cellules bactériennes. Ces données démontrent un effet inhibiteur de l'atorvastatine à la dose la plus élevée sur la croissance du biofilm.

Comme le montre la figure 4, l'amoxicilline inhibe fortement le nombre de cellules vivantes dans les biofilms d'*E. faecalis*. Le nombre de cellules bactériennes pour le groupe contrôle est de $8,8 \cdot 10^8$ CFU ($\pm 3,85 \cdot 10^8$). L'amoxicilline à 0,0005 mg/ml permet une réduction de 1,22 log et de 1,98 log (réduction de 96 fois la charge bactérienne) avec la concentration de 0,001 mg/ml. Ces résultats illustrent l'effet inhibiteur important de l'amoxicilline sur la croissance d'*E. faecalis*. On peut donc conclure à l'effet inhibiteur dose-dépendant puissant de cet antibiotique.

Figure 3 : Graphique représentant le nombre de cellules par biofilm d'*E. faecalis* OG1RF. L'axe des y donne les résultats sous forme de $\log_{10}$ CFU calculé pour chaque concentration d'atorvastatine (ATV). Les barres d'erreur indiquent la déviation standard et les étoiles les résultats significatifs (* <0,05, **<0,01, ***<0,001).

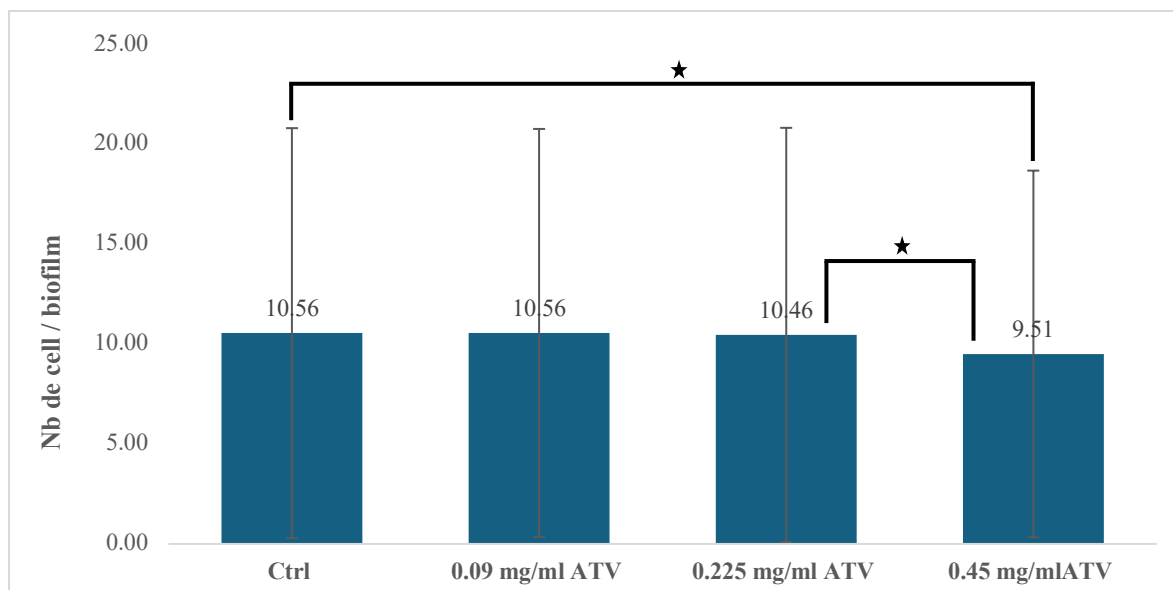
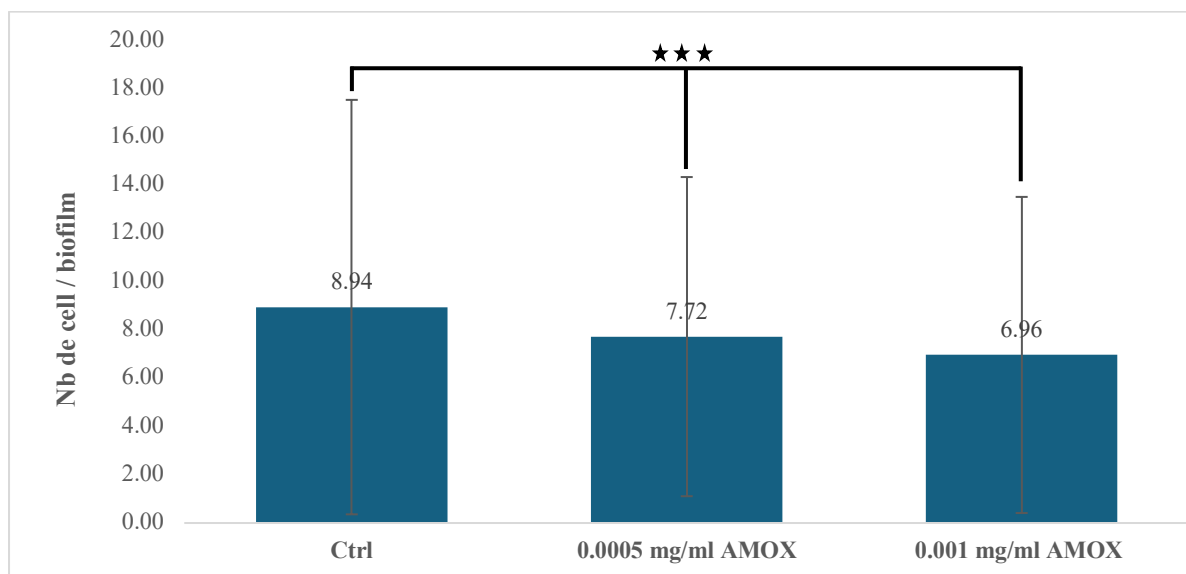


Figure 4 : Graphique représentant le nombre de cellules par biofilm d'*E. faecalis* OG1RF. L'axe des y donne les résultats sous forme de $\log_{10}$ CFU calculé pour chaque concentration d'amoxicilline (AMOX). Les barres d'erreur indiquent les déviations standard et les étoiles les résultats significatifs (* <0,05, **<0,01, ***<0,001).



3. RT- qPCR

Nous avons utilisé la technique de RT- qPCR pour quantifier l'effet de l'atorvastatine et l'amoxicilline sur l'expression génique de neuf gènes d'*E. faecalis* impliqués dans la formation du biofilm ou dans les signaux de stress cellulaire.

Les figures 5 et 6 montrent l'effet de l'atorvastatine et de l'amoxicilline sur l'expression génique d'*E. faecalis*. Seuls les gènes *gelE* et *groEL* n'ont pas été détectés par la RT- qPCR. Pour les autres gènes et de manière générale, l'atorvastatine influence l'expression génique en fonction de sa concentration. En effet, plus la concentration d'atorvastatine est élevée plus les gènes sont exprimés. *ace*, *fsrC* et *sigmaV* montrent un résultat statistiquement significatif et confirment l'effet de l'atorvastatine sur l'expression génique. L'expression génique est jusqu'à huit fois supérieure en présence de 0.45 mg/ml de statine que celle du groupe contrôle sur ces trois gènes. Même si le test ANOVA sur les autres gènes ne montre pas d'effet statistiquement significatif sur leur expression, nous observons une variation supérieure à 2 pour beaucoup des gènes testés, ce qui peut être considéré comme biologiquement significatif.

L'amoxicilline a également montré un effet statistiquement significatif sur l'expression génique d'*E. faecalis* étant dose dépendante (figure 6). L'expression génique est fortement influencée par l'amoxicilline et l'effet corrélé avec sa concentration. À l'instar de l'atorvastatine, l'augmentation maximale de l'expression génique est observée à la plus forte concentration d'amoxicilline. Cet antibiotique modifie l'expression de l'ensemble des gènes testés.

Figure 5 : Mesure du changement d'expression génique chez *E. faecalis* en réaction à trois concentrations d'atorvastatine (ATV) différentes. Les nombres correspondent aux valeurs de $2^{-\Delta\Delta CT}$. Les barres d'erreur indiquent la déviation standard et les étoiles les résultats significatifs (* < 0,05, ** < 0,01, *** < 0,001).

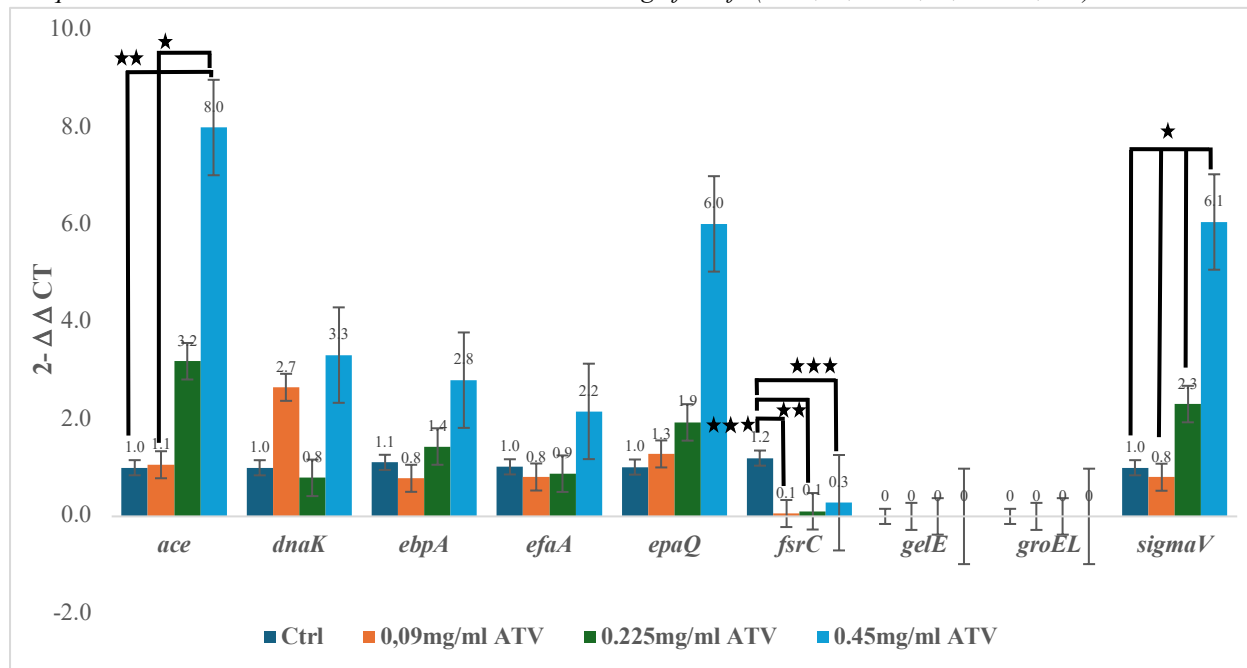
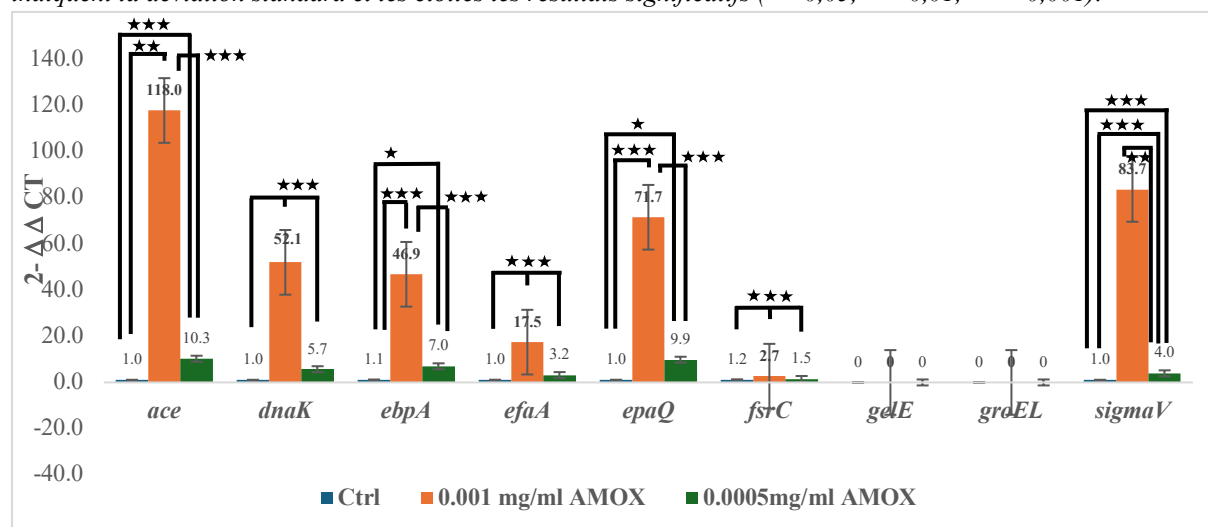


Figure 6 : Mesure du changement d'expression génique chez *E. faecalis* en réaction à deux concentrations d'amoxicilline (AMOX) différentes. Les nombres correspondent aux valeurs de $2^{-\Delta\Delta CT}$. Les barres d'erreur indiquent la déviation standard et les étoiles les résultats significatifs (* < 0,05, ** < 0,01, *** < 0,001).



IV. Discussion

L'objectif de cette étude était d'évaluer les effets de l'atorvastatine sur la croissance, la viabilité et l'expression génique d'*E. faecalis*. Les méthodes utilisées incluaient la coloration au cristal violet, la quantification des unités formant des colonies (CFU) et la RT-qPCR. L'effet de l'atorvastatine a été comparé avec celui de l'amoxicilline, qui est un agent antibactérien de référence. Les analyses de la coloration au cristal violet ont montré une diminution progressive de la densité bactérienne en fonction de la concentration d'atorvastatine. Une réduction de la prolifération d'*E. faecalis* de 32 %, 56 % et 71 % a été observée pour les concentrations de 0,009 mg/ml, 0,225 mg/ml et 0,45 mg/ml respectivement, indiquant un effet inhibiteur dose-dépendant statistiquement significatif ($p < 0,01$). Les résultats des CFU ont confirmé cette tendance avec une réduction marquée du nombre de colonies viables, en particulier à la concentration la plus élevée. En plus, l'analyse par RT-PCR a montré que l'atorvastatine est capable de moduler plusieurs gènes qui sont impliqués dans la virulence bactérienne.

Nous avons utilisé comme contrôle positif l'amoxicilline, qui fait partie de la classe des pénicillines (famille des bêta-lactames). Elles se lient aux protéines PBP (*penicillin binding protein*) et inhibent la synthèse de peptidoglycane, molécule essentielle pour la synthèse de la membrane cellulaire bactérienne^{127,128}. Cette classe d'antibiotique est largement utilisée en médecine dentaire en raison de son efficacité contre un large spectre de bactéries anaérobies strictes ou facultatives retrouvées majoritairement dans les infections orales^{129, 130}. C'est donc pour cette raison que la pénicilline est la catégorie d'antibiotique la plus prescrite en médecine dentaire^{129,131,132}.

L'effet antibactérien des statines a été étudié en développant le biofilm d'OG1RF sur des disques d'hydroxyapatite. Le but de cultiver les bactéries sur un substrat *in vitro* était de voir si l'atorvastatine avait un effet sur des cellules vivant en biofilm. En effet, comme déjà exposé dans ce travail, les biofilms bactériens sont moins sensibles au stress et stimuli extérieurs que

des bactéries planctoniques. Les disques d'hydroxyapatites nous ont donc permis de nous rapprocher un peu plus d'une situation réelle et ont facilité également les manipulations au laboratoire. De plus, selon plusieurs auteurs^{133, 134}, l'hydroxyapatite est le meilleur substrat pour étudier des biofilms *in vitro*.

La coloration au cristal violet d'*E. faecalis* a montré une diminution du nombre de cellules proportionnelle à la quantité de statine à laquelle les bactéries ont été exposées. On observe en effet que l'absorbance des groupes avec l'atorvastatine diminue en comparaison avec celle du groupe contrôle. La diminution du nombre de cellules laisse à penser que la statine a un effet antibactérien. Comme indiqué par *Welsh et al*⁹², les effets observés de l'atorvastatine sont probablement bactériostatiques. La difficulté avec la méthode du cristal violet est de quantifier précisément la quantité de biofilm formé sur les disques d'hydroxyapatite. L'expérience exigeant de laver et rincer les échantillons colorés, il n'est pas exclu qu'une partie des cellules du biofilm se soit décrochée pendant la manipulation malgré nos précautions. Bien que l'effet antibactérien de l'hypolipémiant soit moins marqué que celui de l'amoxicilline, les analyses statistiques confirment une activité antibactérienne significative pour les deux molécules. Notamment, les concentrations maximales d'atorvastatine et d'amoxicilline présentent un pouvoir antibactérien comparable.

Les résultats concernant les CFU montrent également la tendance antibactérienne de l'atorvastatine. L'effet est particulièrement marqué avec la concentration de statine de 0,45 mg/ml avec une réduction de 91% du nombre de colonies comparé au groupe contrôle. En effet, les CFU permettent de déterminer le nombre de cellules bactériennes vivantes capables de former des colonies. Comme déjà mentionné, l'atorvastatine semble avoir un effet plutôt bactériostatique que bactéricide. Cela pourrait expliquer que même en présence d'atorvastatine à haute dose, les résultats des CFU ne soient pas comparables à ceux de l'amoxicilline, connue pour être un agent bactéricide¹³⁵.

L'expression génique a été analysée par RT-PCR quantitative. Bien que les résultats varient selon le gène étudié, une tendance globale à l'augmentation de l'expression génique d'*E. faecalis* en réponse aux agents antibactériens a été observée. En effet, l'atorvastatine exerce une influence sur l'expression génique des gènes suivants : *ace*, *fsrC* et *sigmaV*. Toutefois, l'analyse statistique reste non significative pour tous les autres gènes étudiés. Les trois gènes surrégulés occupent une fonction différente dans le métabolisme bactérien mais sont considérés comme des gènes de virulence (*ace*)¹³⁶ ou associés aux mécanismes de virulence (*fsrC*, *sigmaV*)^{121,122}. En comparaison, les résultats de la RT- qPCR sur la régulation de l'expression génique en présence d'amoxicilline montre une augmentation de l'expression de tous les gènes (excepté *gelE* et *groEL* non détecté par la RT- PCR quantitative) avec des résultats statistiquement significatifs pour tous. Une équipe brésilienne¹³⁶ a étudié *in vitro* l'expression de plusieurs facteurs de virulence sur différentes souches d'*E. faecalis*. Le but de leur étude était d'analyser l'impact de différents antibiotiques à des concentrations inférieures à la MIC (*minimal inhibitory concentration*) sur la formation de biofilm et l'expression de plusieurs gènes de virulence. Les résultats obtenus démontrent que les antibiotiques, à des concentrations non létales, changent l'expression des gènes de virulence étudiés, mais avec un effet différent selon le type d'antibiotique utilisé. Une autre étude¹³⁷ a observé comment réagissaient les cellules

d'*E. faecalis* à l'exposition de divers stress (température, pH acide, sels biliaires etc), en analysant leur expression génique. Les gènes *dnaK* et *groEL*, codant pour des protéines impliquées dans la réponse au stress, sont surexprimés, confirmant leur rôle dans la résistance aux agressions. De même, les gènes *ace* et *efaA*, codant pour des protéines de surface impliquées dans l'adhésion bactérienne, présentent une augmentation de leur expression, suggérant une adaptation des cellules aux changements environnementaux. En résumé, *E. faecalis* est capable d'adapter l'expression de ses gènes de virulence en fonction de l'environnement pour survivre et favoriser la dissémination bactérienne. Pour expliquer nos résultats, nous pourrions émettre l'hypothèse que le stress engendré par l'action de l'amoxicilline (lyse de la membrane cellulaire) augmente l'expression de certains gènes. Cette hypothèse est également émise par certains auteurs^{138,139}. En effet, le changement de la physiologie bactérienne, résultant de l'exposition aux antibiotiques, pourrait affecter l'expression génique plutôt qu'un effet direct antibiotique-gène.

Une deuxième hypothèse serait que les deux concentrations utilisées dans notre étude se situent en dessous de la MIC pour cette souche d'*E. faecalis*. Nous trouvons également une variation de l'expression génique selon les études, le type et la dose d'antibiotique, la souche d'*E. faecalis*, le milieu de culture utilisé et bien évidemment les gènes analysés. Cela pourrait expliquer que nos résultats diffèrent de l'étude de *Caixeta et al*¹³⁶ par exemple, qui utilisent d'autres souches d'*E. faecalis*, d'autres dosages et d'autres molécules antibiotiques. Concernant l'atorvastatine, il n'existe, à notre connaissance, pas de travail ayant mesuré par RT- qPCR la modulation de l'expression des gènes *ace*, *dnaK*, *ebpA*, *efaA*, *epaK*, *fsrC*, *groEL*, *gelE* et *sigmaV*. Seulement trois d'entre eux, *acelfsrC/sigmaV*, sont significativement augmentés, mais nous observons une tendance pour tous les gènes qui suit celle de l'amoxicilline. Nous pourrions soumettre l'hypothèse que l'atorvastatine étant bactériostatique⁹² et non bactéricide, elle n'influence pas la modulation de l'expression génique de la même manière que l'amoxicilline. Nous pouvons donc en déduire que les statines modifient l'expression génique de quelques gènes cibles. Il faudrait cependant continuer et approfondir les recherches pour en tirer des conclusions précises.

La tendance générale montre un effet antibactérien de l'atorvastatine. Cependant, l'effet est observé à des concentrations supérieures à celles retrouvées en circulation¹⁰⁹ lors de la prise *per os* de cette molécule. Au vu des doses élevées nécessaires pour obtenir un effet antibactérien, il est irréaliste de penser pouvoir obtenir un tel effet en administrant cette molécule par voie orale. Comme tout médicament, les statines ont des effets secondaires¹⁴⁰, il est donc nécessaire de respecter la posologie usuelle pour en diminuer les effets indésirables et éviter de créer d'autres problèmes. De plus, comme déjà discuté, il y a une variabilité de la sensibilité des différentes espèces bactériennes aux statines^{67, 74, 91, 92, 93, 96}, un élément qui doit être pris en compte dans le cas de la parodontite et de la diversité d'espèces retrouvées.

i. Limitations de notre étude

Notre étude présente quelques limitations. Tout d'abord, il s'agit d'une étude *in vitro*. Les interactions avec l'hôte, les tissus et les cellules, essentiels pour comprendre l'efficacité clinique

des statines, n'ont pas pu être étudiées. Il est donc nécessaire de poursuivre les investigations *in vivo* pour confirmer leur potentiel thérapeutique.

Deuxièmement, nous avons utilisé un biofilm composé d'une seule espèce bactérienne, *E. faecalis*. Bien que de multiples espèces microbiennes participent au développement de la maladie parodontale, la culture *in vitro* d'un biofilm polymicrobien reste complexe en raison de la coexistence d'espèces aux besoins écologiques différents^{141, 142, 143}. Nous aimerions poursuivre cette recherche pour évaluer l'effet des statines sur des biofilms polymicrobiens.

Enfin, les concentrations d'atorvastatine et d'amoxicilline utilisées ne correspondent pas directement à celles utilisées dans d'autres études, ces différences pourraient influencer les résultats et justifient la recherche de la concentration optimale pour un usage clinique.

En conclusion, cette étude a montré que l'atorvastatine possède un effet antibiofilm, bien que moins marqué que celui de l'amoxicilline. Néanmoins, son efficacité reste prometteuse. De plus, n'étant pas associée aux problèmes de résistance observés avec les antibiotiques, l'atorvastatine pourrait constituer une alternative intéressante, en particulier dans les situations où l'utilisation d'antibiotiques doit être limitée.

V. Annexes

1. Expériences préliminaires

Une série d'expériences préliminaires a été réalisée afin d'optimiser plusieurs aspects techniques nécessaires au bon déroulement de l'étude. Les détails de ces expériences et les résultats obtenus sont présentés ci-dessous.

i. Solubilisation de l'atorvastatine

Le premier défi consistait à déterminer le solvant le plus approprié pour la dilution de l'atorvastatine. D'abord, nous avons essayé de solubiliser la statine avec différentes concentrations d'acétonitrile, mais comme cette statine est hydrophobe, la dissolution n'était pas complète. Le DMSO (diméthyle sulfoxyde) s'est révélé être le meilleur solvant pour la poudre de statine, sans exercer d'effet sur les bactéries comme la plupart des auteurs^{67,74, 88, 91,95, 96, 97} le mentionnent. Pour s'assurer de la non-toxicité cellulaire de ce solvant aux concentrations utilisées, nous avons au préalable mis en contact les cellules d'*E. faecalis* avec différentes concentrations de DMSO. Cette substance est utilisée comme co-solvant pour diverses substances (organiques ou non) en raison de sa capacité à augmenter la solubilité dans l'eau de nombreuses molécules hydrophobes^{144, 145}. D'autres utilisations lui sont connues, notamment comme cryoprotecteur^{113, 114} ou comme agent thérapeutique¹⁴⁶. L'impact du diméthyle sulfoxyde sur la croissance bactérienne varie en fonction de la concentration et de la souche bactérienne^{113, 147, 148}. Il peut cependant être utilisé de manière sûre à la concentration utilisée dans notre étude, selon les résultats des précédentes recherches. La figure 7 montre les résultats du cristal violet effectué avec le DMSO.

ii. Détermination des concentrations d'atorvastatine à tester

Le deuxième défi concernait la définition de la gamme de concentrations de l'atorvastatine à utiliser dans les expériences. Pour déterminer ces concentrations, nous avons réalisé quelques tests préliminaires en mettant en contact les cellules bactériennes avec différentes concentrations de ladite statine préalablement diluée dans du DMSO. Une coloration au cristal violet a été effectuée pour permettre d'identifier les concentrations les plus appropriées. Des plaques de 24 puits ont été utilisées avec des lamelles en plastique pour réaliser ces expériences préliminaires. Le premier test nous a permis d'essayer quatre concentrations différentes : 0,9 mg/ml, 0,45 mg/ml, 0,09 mg/ml et 0,045 mg/ml. Comme les deux concentrations les plus élevées (0,9 et 0,45 mg/ml) montraient des résultats similaires, nous avons pu affiner la gamme de concentration pour le deuxième test. Les concentrations de 0,45 mg/ml, 0,225 mg/ml, 0,09 mg/ml, 0,06 mg/ml et 0,045 mg/ml ont été testées. A l'issue de ces essais préliminaires, trois concentrations différentes d'atorvastatine ont été sélectionnées pour les expérimentations ultérieures, à savoir 0,45 mg/ml, 0,225 mg/ml et 0,09 mg/ml.

Plusieurs auteurs ont cherché les concentrations inhibitrices minimales de différentes statines. Bien entendu, les valeurs trouvées diffèrent selon la molécule et la souche bactérienne testée^{67, 74, 91, 92, 93, 96}. Concernant l'atorvastatine, une concentration inhibitrice minimale (MIC) de 0.25 mg/ml contre *E. faecalis* a été trouvée par Welsh et al⁹². Les autres recherches rapportaient des résultats plus variables (MIC allant de 0.015 à 0.2 mg/ml) car l'atorvastatine était testée sur une multitude de souches bactériennes différentes. Pour les études utilisant la simvastatine^{67,93} par exemple, les résultats allaient de 0.007 à 0.2 mg/ml également contre diverses espèces de micro-organismes.

iii. CFU

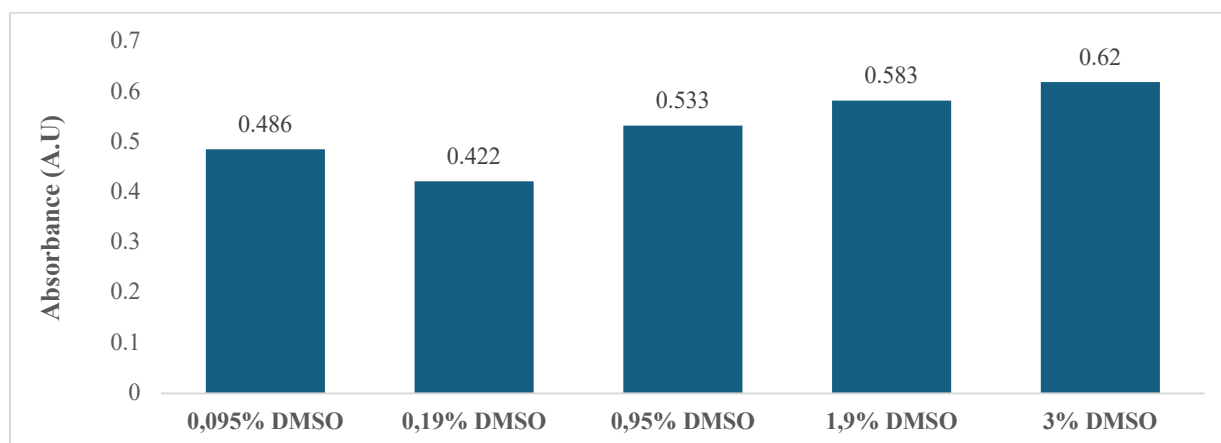
Le troisième défi portait sur la détermination de la concentration bactérienne d'*E. faecalis* à employer pour évaluer l'effet antibactérien de l'atorvastatine et de l'amoxicilline à l'aide de la méthode des CFU. Plusieurs essais de dilutions ont été réalisés en amont pour déterminer celle qui conviendrait le mieux pour réaliser les *colony-forming units* ou CFU. En effet, après avoir incubé les disques avec les bactéries et les différentes solutions de statine et d'antibiotique, le biofilm a été détaché des disques, mis en suspension, étalé et incubé sur des géloses d'agar. Si la quantité ou la concentration du biofilm en solution était trop élevée, la densité de colonies ayant poussé après les 6 heures d'incubation devenait trop grande pour être comptée de manière précise. Au contraire si la solution de biofilm était trop diluée, le nombre de colonies obtenues était insuffisant. Après plusieurs essais, nous avons décidé d'utiliser une dissolution de 10^{-5} pour l'atorvastatine et 10^{-3} pour l'amoxicilline.

iv. RT-qPCR

Enfin, pour les expériences de RT-qPCR, nécessitant une quantité suffisante d'ARN total d'*E. faecalis*, nous avons utilisé des plaques à six puits sur lesquelles le biofilm avait été cultivé pendant six heures. Pour la RT-qPCR, le même protocole que celui utilisé pour les essais du cristal violet et du CFU a été appliqué, à savoir cultiver le biofilm d'*E. faecalis* sur des disques d'hydroxyapatite dans des plaques de 24 puits. Mais après un premier essai, la quantité d'ARN n'était pas suffisante et le protocole a été modifié en cultivant les bactéries pendant 18 et 24 heures, ce qui a permis d'obtenir une quantité d'ARN suffisante. Cependant, pour avoir les

conditions comparables à celles des autres expériences, le protocole final consistait à cultiver le biofilm dans des plaques de 6 puits durant 6 heures, sans utiliser les disques. Ce procédé a permis de réaliser par la suite les RT-qPCR avec un matériel génétique suffisant.

Figure 7 : Mesure de l'absorbance (à 590 nm) du test au cristal violet représentant la génération de biomasse d'*E. faecalis* OG1RF. Plusieurs concentrations de diméthyle sulfoxide (DMSO) ont été testées.



VI. Bibliographie

- 1 Kwon T, Lamster IB, Levin L. Current Concepts in the Management of Periodontitis. *Int Dent J*. 2021 Dec;71(6):462-476. doi: 10.1111/idj.12630. Epub 2021 Feb 19. PMID: 34839889; PMCID: PMC9275292.
- 2 Trindade D, Carvalho R, Machado V, Chambrone L, Mendes JJ, Botelho J. Prevalence of periodontitis in dentate people between 2011 and 2020: A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. *J Clin Periodontol*. 2023 May;50(5):604-626. doi: 10.1111/jcpe.13769. Epub 2023 Jan 20. PMID: 36631982.
- 3 Herbert F. Wolf, Edith M. Rateitschak, Klaus H. Rateitschak; *Parodontologie*; Elsevier Masson, 2005
- 4 Slots J. Periodontitis: facts, fallacies and the future. *Periodontol 2000*. 2017 Oct;75(1):7-23. doi: 10.1111/prd.12221. PMID: 28758294.
- 5 Page RC, Offenbacher S, Schroeder HE, Seymour GJ, Kornman KS. Advances in the pathogenesis of periodontitis: summary of developments, clinical implications and future directions. *Periodontol 2000*. 1997 Jun;14:216-48. doi: 10.1111/j.1600-0757.1997.tb00199.x. PMID: 9567973.
- 6 Bodet C, Chandad F, Grenier D. Potentiel pathogénique de *Porphyromonas gingivalis*, *Treponema denticola* et *Tannerella forsythia*, le complexe bactérien rouge associé à la parodontite [Pathogenic potential of *Porphyromonas gingivalis*, *Treponema denticola* and *Tannerella forsythia*, the red bacterial complex associated with periodontitis]. *Pathol Biol (Paris)*. 2007 Apr-May;55(3-4):154-62. French. doi: 10.1016/j.patbio.2006.07.045. Epub 2006 Oct 17. PMID: 17049750.
- 7 Huang R, Li M, Gregory RL. Bacterial interactions in dental biofilm. *Virulence*. 2011 Sep-Oct;2(5):435-44. doi: 10.4161/viru.2.5.16140. Epub 2011 Sep 1. PMID: 21778817; PMCID: PMC3322631.
- 8 Park JH, Lee JK, Um HS, Chang BS, Lee SY. A periodontitis-associated multispecies model of an oral biofilm. *J Periodontal Implant Sci*. 2014 Apr;44(2):79-84. doi: 10.5051/jpis.2014.44.2.79. Epub 2014 Apr 24. PMID: 24778902; PMCID: PMC3999356.
- 9 Kolenbrander PE, Palmer RJ Jr, Rickard AH, Jakubovics NS, Chalmers NI, Diaz PI. Bacterial interactions and successions during plaque development. *Periodontol 2000*. 2006;42:47-79. doi: 10.1111/j.1600-0757.2006.00187.x. PMID: 16930306.
- 10 Thurnheer T, Gmür R, Shapiro S, Guggenheim B. Mass transport of macromolecules within an in vitro model of supragingival plaque. *Appl Environ Microbiol*. 2003 Mar;69(3):1702-9. doi: 10.1128/AEM.69.3.1702-1709.2003. PMID: 12620862; PMCID: PMC150054.

- 11 Abdulkareem AA, Al-Taweel FB, Al-Sharqi AJB, Gul SS, Sha A, Chapple ILC. Current concepts in the pathogenesis of periodontitis: from symbiosis to dysbiosis. *J Oral Microbiol.* 2023 Apr 2;15(1):2197779. doi: 10.1080/20002297.2023.2197779. PMID: 37025387; PMCID: PMC10071981.
- 12 Jakubovics NS, Goodman SD, Mashburn-Warren L, Stafford GP, Cieplik F. The dental plaque biofilm matrix. *Periodontol 2000.* 2021 Jun;86(1):32-56. doi: 10.1111/prd.12361. Epub 2021 Mar 10. PMID: 33690911; PMCID: PMC9413593.
- 13 Hobley L, Harkins C, MacPhee CE, Stanley-Wall NR. Giving structure to the biofilm matrix: an overview of individual strategies and emerging common themes. *FEMS Microbiol Rev.* 2015 Sep;39(5):649-69. doi: 10.1093/femsre/fuv015. Epub 2015 Apr 22. PMID: 25907113; PMCID: PMC4551309.
- 14 Kolenbrander PE, Palmer RJ Jr, Periasamy S, Jakubovics NS. Oral multispecies biofilm development and the key role of cell-cell distance. *Nat Rev Microbiol.* 2010 Jul;8(7):471-80. doi: 10.1038/nrmicro2381. PMID: 20514044.
- 15 Nagi M, Chapple ILC, Sharma P, Kuehne SA, Hirschfeld J. Quorum Sensing in Oral Biofilms: Influence on Host Cells. *Microorganisms.* 2023 Jun 28;11(7):1688. doi: 10.3390/microorganisms11071688. PMID: 37512861; PMCID: PMC10386421.
- 16 Wright PP, Ramachandra SS. Quorum Sensing and Quorum Quenching with a Focus on Cariogenic and Periodontopathic Oral Biofilms. *Microorganisms.* 2022 Sep 3;10(9):1783. doi: 10.3390/microorganisms10091783. PMID: 36144385; PMCID: PMC9503171.
- 17 Quan K, Hou J, Zhang Z, Ren Y, Peterson BW, Flemming HC, Mayer C, Busscher HJ, van der Mei HC. Water in bacterial biofilms: pores and channels, storage and transport functions. *Crit Rev Microbiol.* 2022 May;48(3):283-302. doi: 10.1080/1040841X.2021.1962802. Epub 2021 Aug 19. PMID: 34411498.
- 18 Spatafora G, Li Y, He X, Cowan A, Tanner ACR. The Evolving Microbiome of Dental Caries. *Microorganisms.* 2024 Jan 7;12(1):121. doi: 10.3390/microorganisms12010121. PMID: 38257948; PMCID: PMC10819217.
- 19 Curtis MA, Diaz PI, Van Dyke TE. The role of the microbiota in periodontal disease. *Periodontol 2000.* 2020 Jun;83(1):14-25. doi: 10.1111/prd.12296. PMID: 32385883.
- 20 Mombelli A. Microbial colonization of the periodontal pocket and its significance for periodontal therapy. *Periodontol 2000.* 2018 Feb;76(1):85-96. doi: 10.1111/prd.12147. Epub 2017 Nov 30. PMID: 29193304
- 21 Moore WE, Moore LV. The bacteria of periodontal diseases. *Periodontol 2000.* 1994 Jun;5:66-77. doi: 10.1111/j.1600-0757.1994.tb00019.x. PMID: 9673163.

- 22 LOE H, THEILADE E, JENSEN SB. EXPERIMENTAL GINGIVITIS IN MAN. *J Periodontol* (1930). 1965 May-Jun;36:177-87. doi: 10.1902/jop.1965.36.3.177. PMID: 14296927.
- 23 Hajishengallis G, Darveau RP, Curtis MA. The keystone-pathogen hypothesis. *Nat Rev Microbiol.* 2012 Oct;10(10):717-25. doi: 10.1038/nrmicro2873. Epub 2012 Sep 3. PMID: 22941505; PMCID: PMC3498498.
- 24 Liang S, Krauss JL, Domon H, McIntosh ML, Hosur KB, Qu H, Li F, Tzekou A, Lambris JD, Hajishengallis G. The C5a receptor impairs IL-12-dependent clearance of *Porphyromonas gingivalis* and is required for induction of periodontal bone loss. *J Immunol.* 2011 Jan 15;186(2):869-77. doi: 10.4049/jimmunol.1003252. Epub 2010 Dec 13. PMID: 21149611; PMCID: PMC3075594.
- 25 Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RL Jr. Microbial complexes in subgingival plaque. *J Clin Periodontol.* 1998 Feb;25(2):134-44. doi: 10.1111/j.1600-051x.1998.tb02419.x. PMID: 9495612.
- 26 Fernandes GVO, Mosley GA, Ross W, Dagher A, Martins BGDS, Fernandes JCH. Revisiting Socransky's Complexes: A Review Suggesting Updated New Bacterial Clusters (GF-MoR Complexes) for Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. *Microorganisms.* 2024 Oct 31;12(11):2214. doi: 10.3390/microorganisms12112214. PMID: 39597602; PMCID: PMC11596145.
- 27 Haubek D. The highly leukotoxic JP2 clone of *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*: evolutionary aspects, epidemiology and etiological role in aggressive periodontitis. *APMIS Suppl.* 2010 Sep;(130):1-53. doi: 10.1111/j.1600-0463.2010.02665.x. PMID: 21214629.
- 28 Kim MY, Pang EK. Relationship between periodontitis and systemic health conditions: a narrative review. *Ewha Med J.* 2025 Apr;48(2):e27. doi: 10.12771/emj.2025.00101. Epub 2025 Apr 14. PMID: 40703374; PMCID: PMC12277508.
- 29 Winning L, Linden GJ. Periodontitis and Systemic Disease: Association or Causality? *Curr Oral Health Rep.* 2017;4(1):1-7. doi: 10.1007/s40496-017-0121-7. Epub 2017 Jan 23. PMID: 28303212; PMCID: PMC5332497.
- 30 Bokhari SA, Khan AA, Butt AK, Hanif M, Izhar M, Tatakis DN, Ashfaq M. Periodontitis in coronary heart disease patients: strong association between bleeding on probing and systemic biomarkers. *J Clin Periodontol.* 2014 Nov;41(11):1048-54. doi: 10.1111/jcpe.12284. Epub 2014 Sep 11. PMID: 24946826.
- 31 Yamazaki K, Kamada N. Exploring the oral-gut linkage: Interrelationship between oral and systemic diseases. *Mucosal Immunol.* 2024 Feb;17(1):147-153. doi: 10.1016/j.mucimm.2023.11.006. Epub 2023 Nov 24. PMID: 38007003; PMCID: PMC11222583.

- 32 de Pablo P, Dietrich T, McAlindon TE. Association of periodontal disease and tooth loss with rheumatoid arthritis in the US population. *J Rheumatol*. 2008 Jan;35(1):70-6. Epub 2007 Nov 15. PMID: 18050377.
- 33 Borgnakke WS, Ylöstalo PV, Taylor GW, Genco RJ. Effect of periodontal disease on diabetes: systematic review of epidemiologic observational evidence. *J Periodontol*. 2013 Apr;84(4 Suppl):S135-52. doi: 10.1902/jop.2013.1340013. PMID: 23631574.
- 34 Bahekar AA, Singh S, Saha S, Molnar J, Arora R. The prevalence and incidence of coronary heart disease is significantly increased in periodontitis: a meta-analysis. *Am Heart J*. 2007 Nov;154(5):830-7. doi: 10.1016/j.ahj.2007.06.037. Epub 2007 Aug 20. PMID: 17967586.
- 35 Suvan JE, Finer N, D'Aiuto F. Periodontal complications with obesity. *Periodontol 2000*. 2018 Oct;78(1):98-128. doi: 10.1111/prd.12239. PMID: 30198136.
- 36 Cobb CM. Clinical significance of non-surgical periodontal therapy: an evidence-based perspective of scaling and root planing. *J Clin Periodontol*. 2002 May;29 Suppl 2:6-16. PMID: 12010523.
- 37 Tanwar, Jyotsana; Hungund, Shital A.; Dodani, Kiran. Nonsurgical periodontal therapy: A review. *Journal of Oral Research and Review* 8(1):p 39-44, Jan–Jun 2016. | DOI: 10.4103/2249-4987.182490
- 38 Graziani F, Karapetsa D, Alonso B, Herrera D. Nonsurgical and surgical treatment of periodontitis: how many options for one disease? *Periodontol 2000*. 2017 Oct;75(1):152-188. doi: 10.1111/prd.12201. PMID: 28758300.
- 39 Suvan J, Leira Y, Moreno Sancho FM, Graziani F, Derks J, Tomasi C. Subgingival instrumentation for treatment of periodontitis. A systematic review. *J Clin Periodontol*. 2020 Jul;47 Suppl 22:155-175. doi: 10.1111/jcpe.13245. PMID: 31889320.
- 40 Van der Weijden GAF, Dekkers GJ, Slot DE. Success of non-surgical periodontal therapy in adult periodontitis patients: A retrospective analysis. *Int J Dent Hyg*. 2019 Nov;17(4):309-317. doi: 10.1111/idh.12399. Epub 2019 May 16. PMID: 30942938; PMCID: PMC6852011.
- 41 Cobb CM. Non-surgical pocket therapy: mechanical. *Ann Periodontol*. 1996 Nov;1(1):443-90. doi: 10.1902/annals.1996.1.1.443. PMID: 9118268.
- 42 Badersten A, Nilvéus R, Egelberg J. Effect of nonsurgical periodontal therapy. I. Moderately advanced periodontitis. *J Clin Periodontol*. 1981 Feb;8(1):57-72. doi: 10.1111/j.1600-051x.1981.tb02024.x. PMID: 6972954.
- 43 Badersten A, Nilveus R, Egelberg J. Effect of nonsurgical periodontal therapy. II. Severely advanced periodontitis. *J Clin Periodontol*. 1984 Jan;11(1):63-76. doi: 10.1111/j.1600-051x.1984.tb01309.x. PMID: 6363463

- 44 Lindhe J, Socransky SS, Nyman S, Haffajee A, Westfelt E. "Critical probing depths" in periodontal therapy. *J Clin Periodontol.* 1982 Jul;9(4):323-36. doi: 10.1111/j.1600-051x.1982.tb02099.x. PMID: 6764782.
- 45 Greenstein G. Nonsurgical periodontal therapy in 2000: a literature review. *J Am Dent Assoc.* 2000 Nov;131(11):1580-92. doi: 10.14219/jada.archive.2000.0087. PMID: 11103577.
- 46 Sgolastra F, Gatto R, Petrucci A, Monaco A. Effectiveness of systemic amoxicillin/metronidazole as adjunctive therapy to scaling and root planing in the treatment of chronic periodontitis: a systematic review and meta-analysis. *J Periodontol.* 2012 Oct;83(10):1257-69. doi: 10.1902/jop.2012.110625. Epub 2012 Feb 14. PMID: 22220767.
- 47 Sgolastra F, Petrucci A, Gatto R, Monaco A. Effectiveness of systemic amoxicillin/metronidazole as an adjunctive therapy to full-mouth scaling and root planing in the treatment of aggressive periodontitis: a systematic review and meta-analysis. *J Periodontol.* 2012 Jun;83(6):731-43. doi: 10.1902/jop.2011.110432. Epub 2011 Nov 3. PMID: 22050545.
- 48 Mombelli A, Almaghlouth A, Cionca N, Courvoisier DS, Giannopoulou C. Differential benefits of amoxicillin-metronidazole in different phases of periodontal therapy in a randomized controlled crossover clinical trial. *J Periodontol.* 2015 Mar;86(3):367-75. doi: 10.1902/jop.2014.140478. Epub 2014 Nov 21. PMID: 25415250.
- 49 Tonetti MS, Greenwell H, Kornman KS. Staging and grading of periodontitis: Framework and proposal of a new classification and case definition. *J Periodontol.* 2018 Jun;89 Suppl 1:S159-S172. doi: 10.1002/JPER.18-0006. Erratum in: *J Periodontol.* 2018 Dec;89(12):1475. doi: 10.1002/jper.10239. PMID: 29926952.
- 50 Mombelli A, Samaranayake LP. Topical and systemic antibiotics in the management of periodontal diseases. *Int Dent J.* 2004 Feb;54(1):3-14. doi: 10.1111/j.1875-595x.2004.tb00246.x. PMID: 15005467.
- 51 Sanz M, Herrera D, Kebschull M, Chapple I, Jepsen S, Beglundh T, Sculean A, Tonetti MS; EFP Workshop Participants and Methodological Consultants. Treatment of stage I-III periodontitis-The EFP S3 level clinical practice guideline. *J Clin Periodontol.* 2020 Jul;47 Suppl 22(Suppl 22):4-60. doi: 10.1111/jcpe.13290. Erratum in: *J Clin Periodontol.* 2021 Jan;48(1):163. doi: 10.1111/jcpe.13403. PMID: 32383274; PMCID: PMC7891343.
- 52 Pallasch TJ. Global antibiotic resistance and its impact on the dental community. *J Calif Dent Assoc.* 2000 Mar;28(3):215-33. PMID: 11326536.
- 53 Pallasch TJ. Antibiotic resistance. *Dent Clin North Am.* 2003 Oct;47(4):623-39. doi: 10.1016/s0011-8532(03)00039-9. PMID: 14664456.

- 54 Havard DB, Ray JM. How can we as dentists minimize our contribution to the problem of antibiotic resistance? *Oral Maxillofac Surg Clin North Am.* 2011 Nov;23(4):551-5, vi-vii. doi: 10.1016/j.coms.2011.07.009. PMID: 21982608.
- 55 Arber W. Genetic variation: molecular mechanisms and impact on microbial evolution. *FEMS Microbiol Rev.* 2000 Jan;24(1):1-7. doi: 10.1111/j.1574-6976.2000.tb00529.x. PMID: 10640595.
- 56 Kaye KS, Kaye D. Multidrug-resistant Pathogens: Mechanisms of Resistance and Epidemiology. *Curr Infect Dis Rep.* 2000 Oct;2(5):391-398. doi: 10.1007/s11908-000-0065-1. PMID: 11095883.
- 57 Hirota T, Fujita Y, Ieiri I. An updated review of pharmacokinetic drug interactions and pharmacogenetics of statins. *Expert Opin Drug Metab Toxicol.* 2020 Sep;16(9):809-822. doi: 10.1080/17425255.2020.1801634. Epub 2020 Aug 6. PMID: 32729746.
- 58 Sirtori CR. The pharmacology of statins. *Pharmacol Res.* 2014 Oct;88:3-11. doi: 10.1016/j.phrs.2014.03.002. Epub 2014 Mar 20. PMID: 24657242.
- 59 Almeida SO, Budoff M. Effect of statins on atherosclerotic plaque. *Trends Cardiovasc Med.* 2019 Nov;29(8):451-455. doi: 10.1016/j.tcm.2019.01.001. Epub 2019 Jan 7. PMID: 30642643.
- 60 JOSHI, H.N., FAKES, M.G. and SERAJUDDIN, A.T.M. (1999), Differentiation of 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A Reductase Inhibitors by Their Relative Lipophilicity. *Pharmacy and Pharmacology Communications*, 5: 269-271.
- 61 Stancu C, Sima A. Statins: mechanism of action and effects. *J Cell Mol Med.* 2001 Oct-Dec;5(4):378-87. doi: 10.1111/j.1582-4934.2001.tb00172.x. PMID: 12067471; PMCID: PMC6740083.
- 62 Laufs U, Liao JK. Isoprenoid metabolism and the pleiotropic effects of statins. *Curr Atheroscler Rep.* 2003 Sep;5(5):372-8. doi: 10.1007/s11883-003-0008-z. PMID: 12911847; PMCID: PMC2676316.
- 63 Halcox JP, Deanfield JE. Beyond the laboratory: clinical implications for pleiotropy. *Circulation.* 2004 Jun 1;109(21 Suppl 1):II42-8. doi: 10.1161/01.CIR.0000129500.29229.92. PMID: 15173062.
- 64 Jebari-Benslaiman S, Galicia-García U, Larrea-Sebal A, Olaetxea JR, Alloza I, Vandenbroeck K, Benito-Vicente A, Martín C. Pathophysiology of Atherosclerosis. *Int J Mol Sci.* 2022 Mar 20;23(6):3346. doi: 10.3390/ijms23063346. PMID: 35328769; PMCID: PMC8954705.
- 65 Rouleau J. Improved outcome after acute coronary syndromes with an intensive versus standard lipid-lowering regimen: results from the Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 (PROVE IT-TIMI 22)

- trial. *Am J Med.* 2005 Dec;118 Suppl 12A:28-35. doi: 10.1016/j.amjmed.2005.09.014. PMID: 16356805.
- 66 Jialal I, Stein D, Balis D, Grundy SM, Adams-Huet B, Devaraj S. Effect of hydroxymethyl glutaryl coenzyme a reductase inhibitor therapy on high sensitive C-reactive protein levels. *Circulation.* 2001 Apr 17;103(15):1933-5. doi: 10.1161/01.cir.103.15.1933. PMID: 11306519.
 - 67 de Carvalho RDP, Casarin RCV, de Lima PO, Cogo-Müller K. Statins with potential to control periodontitis: From biological mechanisms to clinical studies. *J Oral Biosci.* 2021 Sep;63(3):232-244. doi: 10.1016/j.job.2021.06.002. Epub 2021 Jun 17. PMID: 34146687.
 - 68 Yazawa H, Zimmermann B, Asami Y, Bernimoulin JP. Simvastatin promotes cell metabolism, proliferation, and osteoblastic differentiation in human periodontal ligament cells. *J Periodontol.* 2005 Feb;76(2):295-302. doi: 10.1902/jop.2005.76.2.295. PMID: 15974856.
 - 69 Mundy G, Garrett R, Harris S, Chan J, Chen D, Rossini G, Boyce B, Zhao M, Gutierrez G. Stimulation of bone formation in vitro and in rodents by statins. *Science.* 1999 Dec 3;286(5446):1946-9. doi: 10.1126/science.286.5446.1946. PMID: 10583956.
 - 70 Mundy GR. Statins and their potential for osteoporosis. *Bone.* 2001 Dec;29(6):495-7. doi: 10.1016/s8756-3282(01)00606-8. PMID: 11728917.
 - 71 Maeda T, Matsunuma A, Kawane T, Horiuchi N. Simvastatin promotes osteoblast differentiation and mineralization in MC3T3-E1 cells. *Biochem Biophys Res Commun.* 2001 Jan 26;280(3):874-7. doi: 10.1006/bbrc.2000.4232. PMID: 11162604.
 - 72 Granat MM, Eifler-Zydel J, Kolmas J. Statins-Their Role in Bone Tissue Metabolism and Local Applications with Different Carriers. *Int J Mol Sci.* 2024 Feb 17;25(4):2378. doi: 10.3390/ijms25042378. PMID: 38397055; PMCID: PMC10888549.
 - 73 Zverina EA, Lamphear CL, Wright EN, Fierke CA. Recent advances in protein prenyltransferases: substrate identification, regulation, and disease interventions. *Curr Opin Chem Biol.* 2012 Dec;16(5-6):544-52. doi: 10.1016/j.cbpa.2012.10.015. Epub 2012 Nov 8. PMID: 23141597; PMCID: PMC3518607.
 - 74 Emani S, Gunjiganur GV, Mehta DS. Determination of the antibacterial activity of simvastatin against periodontal pathogens, *Porphyromonas gingivalis* and *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*: An in vitro study. *Contemp Clin Dent.* 2014 Jul;5(3):377-82. doi: 10.4103/0976-237X.137959. PMID: 25191077; PMCID: PMC4147817.
 - 75 Majumdar SR, McAlister FA, Eurich DT, Padwal RS, Marrie TJ. Statins and outcomes in patients admitted to hospital with community acquired pneumonia: population based prospective cohort study. *BMJ.* 2006 Nov 11;333(7576):999. doi:

- 10.1136/bmj.38992.565972.7C. Epub 2006 Oct 23. PMID: 17060337; PMCID: PMC1635620.
- 76 Mortensen EM, Restrepo MI, Anzueto A, Pugh J. The effect of prior statin use on 30-day mortality for patients hospitalized with community-acquired pneumonia. *Respir Res.* 2005 Jul 25;6(1):82. doi: 10.1186/1465-9921-6-82. PMID: 16042797; PMCID: PMC1199623.
 - 77 Liappis AP, Kan VL, Rochester CG, Simon GL. The effect of statins on mortality in patients with bacteremia. *Clin Infect Dis.* 2001 Oct 15;33(8):1352-7. doi: 10.1086/323334. Epub 2001 Sep 20. PMID: 11565076.
 - 78 Almog Y, Shefer A, Novack V, Maimon N, Barski L, Eizinger M, Friger M, Zeller L, Danon A. Prior statin therapy is associated with a decreased rate of severe sepsis. *Circulation.* 2004 Aug 17;110(7):880-5. doi: 10.1161/01.CIR.0000138932.17956.F1. Epub 2004 Aug 2. PMID: 15289367.
 - 79 Viasus D, Garcia-Vidal C, Gudiol F, Carratalà J. Statins for community-acquired pneumonia: current state of the science. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis.* 2010 Feb;29(2):143-52. doi: 10.1007/s10096-009-0835-0. Epub 2009 Nov 27. PMID: 19943074.
 - 80 Hackam DG, Mamdani M, Li P, Redelmeier DA. Statins and sepsis in patients with cardiovascular disease: a population-based cohort analysis. *Lancet.* 2006 Feb 4;367(9508):413-8. doi: 10.1016/S0140-6736(06)68041-0. PMID: 16458766.
 - 81 Thomsen RW, Hundborg HH, Johnsen SP, Pedersen L, Sørensen HT, Schønheyder HC, Lervang HH. Statin use and mortality within 180 days after bacteremia: a population-based cohort study. *Crit Care Med.* 2006 Apr;34(4):1080-6. doi: 10.1097/01.CCM.0000207345.92928.E4. PMID: 16484926.
 - 82 Ando H, Takamura T, Ota T, Nagai Y, Kobayashi K. Cerivastatin improves survival of mice with lipopolysaccharide-induced sepsis. *J Pharmacol Exp Ther.* 2000 Sep;294(3):1043-6. PMID: 10945857.
 - 83 Merx MW, Liehn EA, Janssens U, Lütticken R, Schrader J, Hanrath P, Weber C. HMG-CoA reductase inhibitor simvastatin profoundly improves survival in a murine model of sepsis. *Circulation.* 2004 Jun 1;109(21):2560-5. doi: 10.1161/01.CIR.0000129774.09737.5B. Epub 2004 May 3. PMID: 15123521.
 - 84 Pruefer D, Makowski J, Schnell M, Buerke U, Dahm M, Oelert H, Sibelius U, Grandel U, Grimminger F, Seeger W, Meyer J, Darius H, Buerke M. Simvastatin inhibits inflammatory properties of *Staphylococcus aureus* alpha-toxin. *Circulation.* 2002 Oct 15;106(16):2104-10. doi: 10.1161/01.cir.0000034048.38910.91. PMID: 12379581.
 - 85 Giusti-Paiva A, Martinez MR, Felix JV, da Rocha MJ, Carnio EC, Elias LL, Antunes-Rodrigues J. Simvastatin decreases nitric oxide overproduction and reverts the impaired

- vascular responsiveness induced by endotoxic shock in rats. *Shock*. 2004 Mar;21(3):271-5. doi: 10.1097/10.shk.0000115756.74059.ce. PMID: 14770041.
- 86 Thangamani S, Mohammad H, Abushahba MF, Hamed MI, Sobreira TJ, Hedrick VE, Paul LN, Seleem MN. Exploring simvastatin, an antihyperlipidemic drug, as a potential topical antibacterial agent. *Sci Rep*. 2015 Nov 10;5:16407. doi: 10.1038/srep16407. PMID: 26553420; PMCID: PMC4639749.
 - 87 Jerwood S, Cohen J. Unexpected antimicrobial effect of statins. *J Antimicrob Chemother*. 2008 Feb;61(2):362-4. doi: 10.1093/jac/dkm496. Epub 2007 Dec 17. PMID: 18086693.
 - 88 Bergman P, Linde C, Pütsep K, Pohanka A, Normark S, Henriques-Normark B, Andersson J, Björkhem-Bergman L. Studies on the antibacterial effects of statins--in vitro and in vivo. *PLoS One*. 2011;6(8):e24394. doi: 10.1371/journal.pone.0024394. Epub 2011 Aug 30. PMID: 21912631; PMCID: PMC3166163.
 - 89 Graziano TS, Cuzzullin MC, Franco GC, Schwartz-Filho HO, de Andrade ED, Groppo FC, Cogo-Müller K. Statins and Antimicrobial Effects: Simvastatin as a Potential Drug against *Staphylococcus aureus* Biofilm. *PLoS One*. 2015 May 28;10(5):e0128098. doi: 10.1371/journal.pone.0128098. PMID: 26020797; PMCID: PMC4447369.
 - 90 Hennessy E, Adams C, Reen FJ, O'Gara F. Is There Potential for Repurposing Statins as Novel Antimicrobials? *Antimicrob Agents Chemother*. 2016 Aug 22;60(9):5111-21. doi: 10.1128/AAC.00192-16. PMID: 27324773; PMCID: PMC4997871.
 - 91 Masadeh M, Mhaidat N, Alzoubi K, Al-Azzam S, Alnasser Z. Antibacterial activity of statins: a comparative study of atorvastatin, simvastatin, and rosuvastatin. *Ann Clin Microbiol Antimicrob*. 2012 May 7;11:13. doi: 10.1186/1476-0711-11-13. PMID: 22564676; PMCID: PMC3408379.
 - 92 Welsh AM, Kruger P, Faoagali J. Antimicrobial action of atorvastatin and rosuvastatin. *Pathology*. 2009;41(7):689-91. doi: 10.3109/00313020903305860. PMID: 20001351.
 - 93 Rahimi S, Ghasemi N, Davoudi P, Taleb I, Farajollahi M, Rahimi Darehchi N, Kazeminejad E. Antimicrobial effects of different concentrations of simvastatin versus triple antibiotic paste on *Enterococcus faecalis* biofilms at different stages of development. *J Dent Res Dent Clin Dent Prospects*. 2022 Summer;16(3):153-158. doi: 10.34172/joddd.2022.026. Epub 2022 Nov 15. PMID: 36704189; PMCID: PMC9871176.
 - 94 Haeri MR, White K, Qharebeglou M, Ansar MM. Cholesterol suppresses antimicrobial effect of statins. *Iran J Basic Med Sci*. 2015 Dec;18(12):1253-6. PMID: 26877857; PMCID: PMC4744367.
 - 95 Whitaker EJ, Alshammari A. Bacteriostatic Effect of Simvastatin on Selected Oral Streptococci *in Vitro*. *Contemp Clin Dent*. 2017 Jan-Mar;8(1):59-63. doi: 10.4103/ccd.ccd_848_16. PMID: 28566853; PMCID: PMC5426168.

- 96 Kamińska M, Aliko A, Hellvard A, Bielecka E, Binder V, Marczyk A, Potempa J, Delaleu N, Kantyka T, Mydel P. Effects of statins on multispecies oral biofilm identify simvastatin as a drug candidate targeting *Porphyromonas gingivalis*. *J Periodontol*. 2019 Jun;90(6):637-646. doi: 10.1002/JPER.18-0179. Epub 2018 Dec 26. PMID: 30506795; PMCID: PMC6545270.
- 97 Gupta, M., Sharma, R. & Kumar, A. Comparative potential of Simvastatin, Rosuvastatin and Fluvastatin against bacterial infection: an in silico and in vitro study. *Orient Pharm Exp Med* **19**, 259–275 (2019).
- 98 Parolina de Carvalho RD, de Andrade Moreno J, Roque SM, Chan DCH, Torrez WB, Stipp RN, Bueno-Silva B, de Lima PO, Cogo-Müller K. Statins and oral biofilm: Simvastatin as a promising drug to control periodontal dysbiosis. *Oral Dis*. 2024 Mar;30(2):669-680. doi: 10.1111/odi.14446. Epub 2022 Dec 8. PMID: 36416468.
- 99 Zeb M, Khan M, Shah A, Fatima S, Ahmad M, Hassan J, Hassan H, Mehsud S, Rehman MU. In-Vitro Effect of Statins on *Enterococcus faecalis*. *Athenaeum Int J Med Sci*. 2024 Jan;2(1):25-30.
- 100 Chow OA, von Köckritz-Blickwede M, Bright AT, Hensler ME, Zinkernagel AS, Cogen AL, Gallo RL, Monestier M, Wang Y, Glass CK, Nizet V. Statins enhance formation of phagocyte extracellular traps. *Cell Host Microbe*. 2010 Nov 18;8(5):445-54. doi: 10.1016/j.chom.2010.10.005. PMID: 21075355; PMCID: PMC3008410.
- 101 Hedl M, Sutherlin A, Wilding EI, Mazzulla M, McDevitt D, Lane P, Burgner JW 2nd, Lehnbeuter KR, Stauffacher CV, Gwynn MN, Rodwell VW. Enterococcus faecalis acetoacetyl-coenzyme A thiolase/3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase, a dual-function protein of isopentenyl diphosphate biosynthesis. *J Bacteriol*. 2002 Apr;184(8):2116-22. doi: 10.1128/JB.184.8.2116-2122.2002. PMID: 11914342; PMCID: PMC134966.
- 102 Pradeep AR, Thorat MS. Clinical effect of subgingivally delivered simvastatin in the treatment of patients with chronic periodontitis: a randomized clinical trial. *J Periodontol*. 2010 Feb;81(2):214-22. doi: 10.1902/jop.2009.090429. PMID: 20151799.
- 103 Pradeep AR, Karvekar S, Nagpal K, Patnaik K, Guruprasad CN, Kumaraswamy KM. Efficacy of locally delivered 1.2% rosuvastatin gel to non-surgical treatment of patients with chronic periodontitis: a randomized, placebo-controlled clinical trial. *J Periodontol*. 2015 Jun;86(6):738-45. doi: 10.1902/jop.2015.140631. Epub 2015 Mar 19. PMID: 25786565.
- 104 Fajardo ME, Rocha ML, Sánchez-Marin FJ, Espinosa-Chávez EJ. Effect of atorvastatin on chronic periodontitis: a randomized pilot study. *J Clin Periodontol*. 2010 Nov;37(11):1016-22. doi: 10.1111/j.1600-051X.2010.01619.x. Epub 2010 Sep 5. PMID: 20825523.
- 105 Subramanian S, Emami H, Vucic E, Singh P, Vijayakumar J, Fifer KM, Alon A, Shankar SS, Farkouh M, Rudd JHF, Fayad ZA, Van Dyke TE, Tawakol A. High-dose atorvastatin

- reduces periodontal inflammation: a novel pleiotropic effect of statins. *J Am Coll Cardiol.* 2013 Dec 24;62(25):2382-2391. doi: 10.1016/j.jacc.2013.08.1627. Epub 2013 Sep 24. PMID: 24070911; PMCID: PMC6849694.
- 106Akram Z, Vohra F, Javed F. Efficacy of statin delivery as an adjunct to scaling and root planing in the treatment of chronic periodontitis: A meta-analysis. *J Investig Clin Dent.* 2018 May;9(2):e12304. doi: 10.1111/jicd.12304. Epub 2017 Nov 9. PMID: 29119729.
 - 107Bertl K, Steiner I, Pandis N, Buhlin K, Klinge B, Stavropoulos A. Statins in nonsurgical and surgical periodontal therapy. A systematic review and meta-analysis of preclinical in vivo trials. *J Periodontal Res.* 2018 Jun;53(3):267-287. doi: 10.1111/jre.12514. Epub 2017 Dec 6. PMID: 29211309.
 - 108Bertl K, Parllaku A, Pandis N, Buhlin K, Klinge B, Stavropoulos A. The effect of local and systemic statin use as an adjunct to non-surgical and surgical periodontal therapy-A systematic review and meta-analysis. *J Dent.* 2017 Dec;67:18-28. doi: 10.1016/j.jdent.2017.08.011. PMID: 28855141.
 - 109Cilla DD Jr, Whitfield LR, Gibson DM, Sedman AJ, Posvar EL. Multiple-dose pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of atorvastatin, an inhibitor of HMG-CoA reductase, in healthy subjects. *Clin Pharmacol Ther.* 1996 Dec;60(6):687-95. doi: 10.1016/S0009-9236(96)90218-0. PMID: 8988072.
 - 110Morris MS, Lee Y, Lavin MT, Giannini PJ, Schmid MJ, Marx DB, Reinhardt RA. Injectable simvastatin in periodontal defects and alveolar ridges: pilot studies. *J Periodontol.* 2008 Aug;79(8):1465-73. doi: 10.1902/jop.2008.070659. PMID: 18672997.
 - 111Alghofaily M, Tordik P, Romberg E, Martinho F, Fouad AF. Healing of Apical Periodontitis after Nonsurgical Root Canal Treatment: The Role of Statin Intake. *J Endod.* 2018 Sep;44(9):1355-1360. doi: 10.1016/j.joen.2018.06.013. Epub 2018 Aug 2. PMID: 30078575.
 - 112Meza-Mauricio J, Soto-Peñaloza D, Peñarrocha-Oltra D, Montiel-Company JM, Peruzzo DC. Locally applied statins as adjuvants to non-surgical periodontal treatment for chronic periodontitis: a systematic review and meta-analysis. *Clin Oral Investig.* 2018 Sep;22(7):2413-2430. doi: 10.1007/s00784-018-2507-x. Epub 2018 Jun 12. PMID: 29948277.
 - 113Pinheiro ET, Gomes BP, Drucker DB, Zaia AA, Ferraz CC, Souza-Filho FJ. Antimicrobial susceptibility of *Enterococcus faecalis* isolated from canals of root filled teeth with periapical lesions. *Int Endod J.* 2004 Nov;37(11):756-63. doi: 10.1111/j.1365-2591.2004.00865.x. PMID: 15479258.
 - 114Rams TE, Feik D, Mortensen JE, Degener JE, van Winkelhoff AJ. Antibiotic susceptibility of periodontal *Enterococcus faecalis*. *J Periodontol.* 2013 Jul;84(7):1026-33. doi: 10.1902/jop.2012.120050. Epub 2012 Oct 29. PMID: 23106507.

- 115 Andrews JM. Determination of minimum inhibitory concentrations. *J Antimicrob Chemother*. 2001 Jul;48 Suppl 1:5-16. doi: 10.1093/jac/48.suppl_1.5. Erratum in: *J Antimicrob Chemother* 2002 Jun;49(6):1049. PMID: 11420333.
- 116 Saber Sel-D, El-Hady SA. Development of an intracanal mature *Enterococcus faecalis* biofilm and its susceptibility to some antimicrobial intracanal medications; an in vitro study. *Eur J Dent*. 2012 Jan;6(1):43-50. PMID: 22229006; PMCID: PMC3252799.
- 117 Lebreton F, Riboulet-Bisson E, Serror P, Sanguinetti M, Posteraro B, Torelli R, Hartke A, Auffray Y, Giard JC. ace, Which encodes an adhesin in *Enterococcus faecalis*, is regulated by Ers and is involved in virulence. *Infect Immun*. 2009 Jul;77(7):2832-9. doi: 10.1128/IAI.01218-08. Epub 2009 May 11. PMID: 19433548; PMCID: PMC2708572.
- 118 Montealegre MC, La Rosa SL, Roh JH, Harvey BR, Murray BE. The *Enterococcus faecalis* EbpA Pilus Protein: Attenuation of Expression, Biofilm Formation, and Adherence to Fibrinogen Start with the Rare Initiation Codon ATT. *mBio*. 2015 May 26;6(3):e00467-15. doi: 10.1128/mBio.00467-15. PMID: 26015496; PMCID: PMC4447247.
- 119 Kafil HS, Mobarez AM, Moghadam MF, Hashemi ZS, Yousefi M. Gentamicin induces efaA expression and biofilm formation in *Enterococcus faecalis*. *Microb Pathog*. 2016 Mar;92:30-35. doi: 10.1016/j.micpath.2015.12.008. Epub 2015 Dec 25. PMID: 26724739.
- 120 Qin X, Singh KV, Weinstock GM, Murray BE. Effects of *Enterococcus faecalis* fsr genes on production of gelatinase and a serine protease and virulence. *Infect Immun*. 2000 May;68(5):2579-86. doi: 10.1128/IAI.68.5.2579-2586.2000. PMID: 10768947; PMCID: PMC97462.
- 121 Waters CM, Antiporta MH, Murray BE, Dunny GM. Role of the *Enterococcus faecalis* GelE protease in determination of cellular chain length, supernatant pheromone levels, and degradation of fibrin and misfolded surface proteins. *J Bacteriol*. 2003 Jun;185(12):3613-23. doi: 10.1128/JB.185.12.3613-3623.2003. PMID: 12775699; PMCID: PMC156229.
- 122 Parthasarathy S, Wang X, Carr KR, Varahan S, Hancock EB, Hancock LE. SigV Mediates Lysozyme Resistance in *Enterococcus faecalis* via RsiV and PgdA. *J Bacteriol*. 2021 Sep 23;203(20):e0025821. doi: 10.1128/JB.00258-21. Epub 2021 Aug 9. PMID: 34370556; PMCID: PMC8459761.
- 123 Teng LJ, Hsueh PR, Wang YH, Lin HM, Luh KT, Ho SW. Determination of *Enterococcus faecalis* groESL full-length sequence and application for species identification. *J Clin Microbiol*. 2001 Sep;39(9):3326-31. doi: 10.1128/JCM.39.9.3326-3331.2001. PMID: 11526171; PMCID: PMC88339.
- 124 Laport MS, Lemos JA, Bastos Md Mdo C, Burne RA, Giambiagi-De Marval M. Transcriptional analysis of the groE and dnaK heat-shock operons of *Enterococcus*

- faecalis. *Res Microbiol.* 2004 May;155(4):252-8. doi: 10.1016/j.resmic.2004.02.002. PMID: 15142622.
- 125Zalewski D, Bogucka-Kocka A. RQdeltaCT: an open-source R package for relative quantification of gene expression using delta Ct methods. *Sci Rep.* 2025 Aug 13;15(1):29762. doi: 10.1038/s41598-025-11822-0. PMID: 40804269; PMCID: PMC12350606.
- 126Reynolds J. Serial Dilution Protocols. American Society for Microbiology; 2016. Disponible à : <https://asm.org/asm/media/protocol-images/serial-dilution-protocols.pdf?ext=.pdf>
- 127Huttner A, Bielicki J, Clements MN, Frimodt-Møller N, Muller AE, Paccaud JP, Mouton JW. Oral amoxicillin and amoxicillin-clavulanic acid: properties, indications and usage. *Clin Microbiol Infect.* 2020 Jul;26(7):871-879. doi: 10.1016/j.cmi.2019.11.028. Epub 2019 Dec 4. PMID: 31811919.
- 128Kapoor G, Saigal S, Elongavan A. Action and resistance mechanisms of antibiotics: A guide for clinicians. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol.* 2017 Jul-Sep;33(3):300-305. doi: 10.4103/joacp.JOACP_349_15. PMID: 29109626; PMCID: PMC5672523.
- 129Baumgartner JC, Xia T. Antibiotic susceptibility of bacteria associated with endodontic abscesses. *J Endod.* 2003 Jan;29(1):44-7. doi: 10.1097/00004770-200301000-00012. PMID: 12540219.
- 130Goumas PD, Naxakis SS, Papavasiliou DA, Moschovakis ED, Tsintsois SJ, Skoutelis A. Periapical abscesses: causal bacteria and antibiotic sensitivity. *J Chemother.* 1997 Dec;9(6):415-9. doi: 10.1179/joc.1997.9.6.415. PMID: 9491841.
- 131Dar-Odeh NS, Abu-Hammad OA, Al-Omiri MK, Khraisat AS, Shehabi AA. Antibiotic prescribing practices by dentists: a review. *Ther Clin Risk Manag.* 2010 Jul 21;6:301-6. doi: 10.2147/tcrm.s9736. PMID: 20668712; PMCID: PMC2909496.
- 132Thornhill MH, Dayer MJ, Durkin MJ, Lockhart PB, Baddour LM. Oral antibiotic prescribing by NHS dentists in England 2010-2017. *Br Dent J.* 2019 Dec;227(12):1044-1050. doi: 10.1038/s41415-019-1002-3. PMID: 31873263; PMCID: PMC7970513.
- 133Ali IAA, Cheung BPK, Yau JYY, Matinlinna JP, Lévesque CM, Belibasakis GN, Neelakantan P. The influence of substrate surface conditioning and biofilm age on the composition of *Enterococcus faecalis* biofilms. *Int Endod J.* 2020 Jan;53(1):53-61. doi: 10.1111/iej.13202. Epub 2019 Aug 31. PMID: 31408199.
- 134Guerreiro-Tanomaru JM, de Faria-Júnior NB, Duarte MA, Ordinola-Zapata R, Graeff MS, Tanomaru-Filho M. Comparative analysis of *Enterococcus faecalis* biofilm formation on different substrates. *J Endod.* 2013 Mar;39(3):346-50. doi: 10.1016/j.joen.2012.09.027. Epub 2013 Jan 17. PMID: 23402505.

- 135Join-Lambert O, Mainardi JL, Cuvelier C, Dautrey S, Farinotti R, Fantin B, Carbon C. Critical importance of in vivo amoxicillin and cefotaxime concentrations for synergy in treatment of experimental *Enterococcus faecalis* endocarditis. *Antimicrob Agents Chemother*. 1998 Feb;42(2):468-70. doi: 10.1128/AAC.42.2.468. PMID: 9527811; PMCID: PMC105439.
- 136Caixeta Magalhães Tibúrcio AA, Paiva AD, Pedrosa AL, Rodrigues WF, Bernardes da Silva R, Oliveira AG. Effect of sub-inhibitory concentrations of antibiotics on biofilm formation and expression of virulence genes in *penicillin-resistant, ampicillin-susceptible Enterococcus faecalis*. *Heliyon*. 2022 Oct 18;8(10):e11154. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11154. PMID: 36303921; PMCID: PMC9593294.
- 137Lenz CA, Hew Ferstl CM, Vogel RF. Sub-lethal stress effects on virulence gene expression in *Enterococcus faecalis*. *Food Microbiol*. 2010 May;27(3):317-26. doi: 10.1016/j.fm.2009.11.008. Epub 2009 Nov 10. PMID: 20227595.
- 138Knudsen GM, Holch A, Gram L. Subinhibitory concentrations of antibiotics affect stress and virulence gene expression in *Listeria monocytogenes* and cause enhanced stress sensitivity but do not affect Caco-2 cell invasion. *J Appl Microbiol*. 2012 Nov;113(5):1273-86. doi: 10.1111/j.1365-2672.2012.05435.x. Epub 2012 Sep 12. PMID: 22924966.
- 139Linares JF, Gustafsson I, Baquero F, Martinez JL. Antibiotics as intermicrobial signaling agents instead of weapons. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2006 Dec 19;103(51):19484-9. doi: 10.1073/pnas.0608949103. Epub 2006 Dec 5. PMID: 17148599; PMCID: PMC1682013.
- 140Golomb BA, Evans MA. Statin adverse effects : a review of the literature and evidence for a mitochondrial mechanism. *Am J Cardiovasc Drugs*. 2008;8(6):373-418. doi: 10.2165/0129784-200808060-00004. PMID: 19159124; PMCID: PMC2849981.
- 141Hope CK, Wilson M. Biofilm structure and cell vitality in a laboratory model of subgingival plaque. *J Microbiol Methods*. 2006 Sep;66(3):390-8. doi: 10.1016/j.mimet.2006.01.003. Epub 2006 Feb 17. PMID: 16487610.
- 142Walker C, Sedlacek MJ. An in vitro biofilm model of subgingival plaque. *Oral Microbiol Immunol*. 2007 Jun;22(3):152-61. doi: 10.1111/j.1399-302X.2007.00336.x. PMID: 17488440; PMCID: PMC2020808.
- 143Velsko IM, Shaddox LM. Consistent and reproducible long-term in vitro growth of health and disease-associated oral subgingival biofilms. *BMC Microbiol*. 2018 Jul 11;18(1):70. doi: 10.1186/s12866-018-1212-x. PMID: 29996764; PMCID: PMC6042318.
- 144Modrzyński JJ, Christensen JH, Brandt KK. Evaluation of dimethyl sulfoxide (DMSO) as a co-solvent for toxicity testing of hydrophobic organic compounds. *Ecotoxicology*. 2019 Nov;28(9):1136-1141. doi: 10.1007/s10646-019-02107-0. Epub 2019 Sep 26. PMID: 31559559.

- 145Yu ZW, Quinn PJ. Dimethyl sulphoxide: a review of its applications in cell biology. *Biosci Rep*. 1994 Dec;14(6):259-81. doi: 10.1007/BF01199051. PMID: 7620078.
- 146Santos NC, Figueira-Coelho J, Martins-Silva J, Saldanha C. Multidisciplinary utilization of dimethyl sulfoxide: pharmacological, cellular, and molecular aspects. *Biochem Pharmacol*. 2003 Apr 1;65(7):1035-41. doi: 10.1016/s0006-2952(03)00002-9. PMID: 12663039.
- 147Negin S, Gokel MR, Patel MB et al. (2015) The aqueous medium- dimethylsulfoxide conundrum in biological studies. *RSC Adv* 5:8088–8093.
- 148Basch H, Gadebusch HH. In vitro antimicrobial activity of dimethylsulfoxide. *Appl Microbiol*. 1968 Dec;16(12):1953-4. doi: 10.1128/am.16.12.1953-1954.1968. PMID: 5726171; PMCID: PMC547808.